(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2020년12월11일
(11) 등록번호 10-2189301
(24) 등록일자 2020년12월03일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H04L 29/06 (2006.01) *G06F 21/57* (2013.01)
H04L 29/08 (2006.01)
(52) CPC특허분류
H04L 63/20 (2013.01)
G06F 21/57 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2020-0048513
(22) 출원일자 2020년04월22일
심사청구일자 2020년04월22일
(56) 선행기술조사문헌
KR102003731 B1*
KR1020190026558 A*
KR1020190070681 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
주식회사 한국정보보호경영연구소
서울특별시 강남구 테헤란로 123, 607호(역삼동, 여삼빌딩)
(72) 발명자
박성갑
서울특별시 강남구 광평로51길 27 삼익아파트 401동 103호
(74) 대리인
특허법인메이저

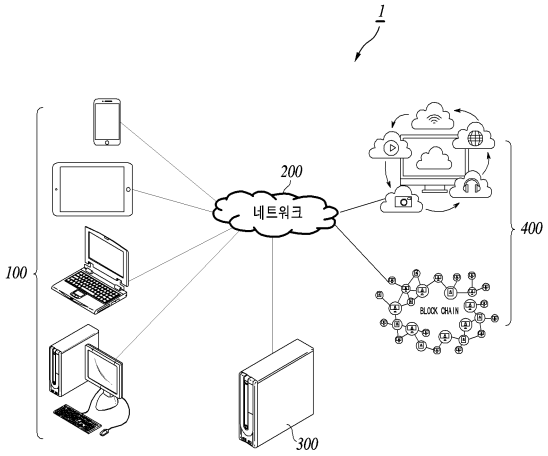
전체 청구항 수 : 총 8 항 심사관 : 홍기완

(54) 발명의 명칭 **블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템 및 방법**

(57) 요 약

블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템이 제공되며, 사용자의 바이오 데이터를 제공하여 블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 인증으로 서비스 페이지에 엑세스하고, 가상머신(Virtual Machine)으로 동작하고 적어도 하나의 프로그램을 이용하는 사용자 단말 및 사용자 단말로부터 바이오 데이터를 수집하여 FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증으로 사용자 단말의 서비스 페이지로의 엑세스를 허용하는 데이터베이스화부, 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드로 분산저장하는 블록체인부, 사용자 단말의 사용 상태를 모니터링하는 FaaS(Function as a Service)를 이용하여 사용자 단말의 활성화 상태에만 과금을 실행하는 과금부, 엣지(Edge) 클라우드 컴퓨팅을 이용하여 사용자 단말에서 작업한 작업 데이터를 엣지 노드로부터 이전하는 엣지관리부를 포함하는 클라우드 서비스 제공 서버를 포함한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
H04L 63/0815 (2013.01)
H04L 63/0861 (2013.01)
H04L 63/10 (2013.01)
H04L 63/14 (2013.01)
H04L 67/1097 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

사용자의 바이오 데이터를 제공하여 블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 인증으로 서비스 페이지에 엑세스하고, 가상머신(Virtual Machine)으로 동작하고 적어도 하나의 프로그램을 이용하는 사용자 단말; 및

상기 사용자 단말로부터 바이오 데이터를 수집하여 FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증으로 상기 사용자 단말의 서비스 페이지로의 엑세스를 허용하는 데이터베이스화부, 상기 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드로 분산저장하는 블록체인부, 상기 사용자 단말의 사용 상태를 모니터링하는 FaaS(Function as a Service)를 이용하여 상기 사용자 단말의 활성화 상태에만 과금을 실행하는 과금부, 엣지(Edge) 클라우드 컴퓨팅을 이용하여 상기 사용자 단말에서 작업한 작업 데이터를 엣지 노드로부터 이전하는 엣지관리부를 포함하는 클라우드 서비스 제공 서버;

를 포함하고,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는, 기 저장된 적어도 하나의 보안 정책에 기반하여 클라우드 내 적용할 정책을 선택 및 설정하고, 네트워크 맵(Network Map)으로 네트워크 보안 상태를 지속적으로 모니터링하고, PaaS 계층 및 IaaS 계층의 위협을 탐지하며, JIT(Just-In-Time) 가상머신 엑세스를 통하여 무차별 대입 공격(Brute-Force Attack)을 차단하는 보안센터부를 더 포함하고,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는, 상기 사용자 단말로 SSO(Single Sign On) 및 다단계 인증을 제공하여 보안 공격으로부터 보호하는 액티브 디렉토리(Active Directory)를 제공하는 공격대비부를 더 포함하고,

상기 공격대비부는, 엑세스 관리(Identity and Access Management), 역할 기반 접근 제어(Role-Based Access Control) 및 모바일 디바이스 관리(Intune Mobile Device Management)를 수행하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는,

적어도 하나의 종류의 문서 편집 프로그램 및 운영체제 프로그램을 제공하는 구독관리부;

를 더 포함하고,

상기 사용자 단말은 상기 적어도 하나의 종류의 문서 편집 프로그램 및 운영체제 프로그램 중 어느 하나 또는 적어도 하나의 조합을 선택하여 구독하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 사용자 단말은 엑세스가 허가되면 상기 클라우드 서비스 제공 서버 내에 포함된 적어도 하나의 가상머신 중 어느 하나와 연결되어 프라이빗 블록체인과 연동되어 인증을 수행하고, 상기 인증이 완료되는 경우 클라우드 PC 가상머신을 할당받는 것을 특징으로 하는 것인 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는 Public 클라우드 기반의 서비스를 제공하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 사용자 단말은 5G 통신 네트워크 및 엣지 컴퓨팅을 이용하여 상기 클라우드 서비스 제공 서버와 연결되는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템.

청구항 9

제 1 항에 있어서,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는,

상기 사용자 단말의 엑세스가 허가되는 경우, 적어도 하나의 클라우드 컴퓨터 중 어느 하나를 상기 사용자 단말로 할당하는 할당부;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는,

PaaS 기반의 적어도 하나의 종류의 개발 플랫폼 환경을 제공하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템.

청구항 11

클라우드 서비스 제공 서버에서 실행되는 클라우드 서비스 제공 방법에 있어서,

사용자 단말로부터 바이오 데이터를 수집하고 블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 발급 요청을 수신하는 단계;

상기 DID 발급 요청에 대응하여 상기 바이오 데이터를 상기 사용자 단말에 매핑하여 저장하도록 등록하는 단계;

상기 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드에 기록하여 DID를 발급하는 단계;

상기 사용자 단말에서 인증을 요청하는 경우, FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증을 수행하는 단계;

상기 DID 인증이 상기 프라이빗 블록체인에 기반하여 완료된 경우, 적어도 하나의 클라우드 PC 중 어느 하나를

가상머신으로 할당하는 단계; 및

상기 할당된 클라우드 PC를 상기 사용자 단말과 연결하는 단계;

를 포함하고,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는, 기 저장된 적어도 하나의 보안 정책에 기반하여 클라우드 내 적용할 정책을 선택 및 설정하고, 네트워크 맵(Network Map)으로 네트워크 보안 상태를 지속적으로 모니터링하고, PaaS 계층 및 IaaS 계층의 위협을 탐지하며, JIT(Just-In-Time) 가상머신 엑세스를 통하여 무차별 대입 공격(Brute-Force Attack)을 차단하고,

상기 클라우드 서비스 제공 서버는, 상기 사용자 단말로 SSO(Single Sign On) 및 다단계 인증을 제공하여 보안 공격으로부터 보호하는 액티브 디렉토리(Active Directory)를 제공하고, 엑세스 관리(Identity and Access Management), 역할 기반 접근 제어(Role-Based Access Control) 및 모바일 디바이스 관리(Intune Mobile Device Management)를 수행하는 것을 특징으로 하는 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템에 관한 것으로, 사용자의 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 분산저장함으로써 무결성을 보장하고 보안이 강화된 클라우드 플랫폼을 제공한다.

배 경 기 술

[0002] 클라우드 컴퓨팅은 IT자원을 사용자가 공유하는 시스템으로 사용자가 필요한 만큼 대여하여 원하는 시점에 네트워크를 통해 사용하는 컴퓨팅 환경이다. 즉, 기존의 컴퓨팅 환경이 IT자원을 조직 내에서 고정적으로 설치하는 사용하는 개념 이었다면, 클라우드 컴퓨팅 환경은 자원 운영비용을 낮추고 자원 사용에 대한 효율성을 증대시키기 위해 필요한 시점에 필요한 만큼의 IT자원을 임대해서 사용하는 개념이다. 최근 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터 등 주요 기술의 발전과 함께 폭증하는 데이터의 처리와 서비스에 대한 안정적인 제공을 위해 클라우드 컴퓨팅이 활성화 되고 있다. 클라우드 컴퓨팅은 퍼블릭 클라우드(Public Cloud), 사설클라우드(Private Cloud), 하이브리드 클라우드(Hybrid Cloud), 커뮤니티 클라우드(Community Cloud)와 같은 배치모델(Deployment Model)과 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service)와 같은 서비스 모델(Service Model)로 구분할 수 있다.

[0003] 이때, 클라우드 보안 분석 및 정책 관리를 수행하기 위한 방법이 연구 및 개발되었는데, 이와 관련하여, 선행기술인 한국공개특허 제2018-0086919호(2018년08월01일 공개)에는, 클라우드 보안 분석 장치로부터 보안 데이터를 포함하는 분석 요청 메시지를 수신하고, 테넌트 단위 및 사용자 단위 중 적어도 어느 하나를 포함하는 분석 단위 별로, 보안 데이터의 연관성 분석을 수행하며, 연관성 분석의 수행결과를 기반으로, 보안 제어 명령 및 보안 정책 중 적어도 어느 하나를 설정하고, 설정된 보안 제어 명령 및 보안 정책 중 적어도 어느 하나를 클라우드 보안 분석 장치로 전송하는 구성이 개시되어 있다.

[0004] 다만, 상술한 구성을 이용한다고 할지라도 클라우드 컴퓨팅 환경에서는 IT 서비스 환경에서 나타나는 보안 위협뿐만 아니라, 클라우드 환경의 특성에 따른 새로운 보안 위협에 대한 효과적인 대응방안이 고려되지 않고 있어서 고객으로부터 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공자들은 보안 신뢰도를 확보하지 못할 수 밖에 없다. 클라우드 기반의 인프라 환경으로 기업들의 관심이 증대되는 추세이지만, 급진적인 서비스 전환을 꺼려하는 이유 중 하나가 인프라의 보안적 이슈에 있다. ISO27017 및 ISO27018와 같은 클라우드 정보 보안 관련 가이드라인 및 규제가 다양화되면서 이에 발빠르게 대응하고 접목할 수 있어야 하기에 블록체인과 같은 데이터 위변조 방지 기술을 접목하여 클라우드 접근에 따른 보안적 이슈에 대한 지속적인 연구가 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명의 일 실시예는, 블록체인 및 DID(Decentralized Identifier) 기반 인증 애플리케이션을 VM(Virtual Machine)으로 구현함으로써 접근통제 및 사용자식별로 보안이 향상된 계정으로 이용할 수 있고, VM을 통하여 모바일에서도 각종 인프라 및 프로그램을 개인용 PC처럼 이용할 수 있고, 클라우드 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)

기술을 접목함으로써 데이터 지연 및 트래픽 과부하에 따른 성능 저하 문제를 해결할 수 있으며, 운영체제의 최신 보안을 유지하기 위하여 주기적인 보안 업데이트를 통하여 사용자 개인의 관여 없이도 자동으로 최신의 보안을 유지할 수 있고, 문서 작성 프로그램의 비용을 각 기업이나 개인이 지불하지 않아도 되므로 구매 비용 부담을 해소할 수 있으며, 사용자의 선호나 요구에 따른 구독을 신청할 수 있도록 단계별 클라우드를 제공함으로써 원하는 기능을 선택적으로 이용할 수 있도록 하고, 궁극적으로 GDPR(General Data Protection Regulation)을 준수할 수 있는, 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법을 제공할 수 있다. 다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.

과제의 해결 수단

[0006] 상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 발명의 일 실시예는, 사용자의 바이오 데이터를 제공하여 블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 인증으로 서비스 페이지에 엑세스하고, 가상머신(Virtual Machine)으로 동작하고 적어도 하나의 프로그램을 이용하는 사용자 단말 및 사용자 단말로부터 바이오 데이터를 수집하여 FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증으로 사용자 단말의 서비스 페이지로의 엑세스를 허용하는 데이터베이스화부, 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드로 분산저장하는 블록체인부, 사용자 단말의 사용 상태를 모니터링하는 FaaS(Function as a Service)를 이용하여 사용자 단말의 활성화 상태에만 과금을 실행하는 과금부, 엣지(Edge) 클라우드 컴퓨팅을 이용하여 사용자 단말에서 작업한 작업 데이터를 엣지 노드로부터 이전하는 엣지관리부를 포함하는 클라우드 서비스 제공 서버를 포함한다.

[0007] 본 발명의 다른 실시예는, 사용자 단말로부터 바이오 데이터를 수집하고 블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 발급 요청을 수신하는 단계, DID 발급 요청에 대응하여 바이오 데이터를 사용자 단말에 매핑하여 저장하도록 등록하는 단계, 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드에 기록하여 DID를 발급하는 단계, 사용자 단말에서 인증을 요청하는 경우, FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증을 수행하는 단계, DID 인증이 프라이빗 블록체인에 기반하여 완료된 경우, 적어도 하나의 클라우드 PC 중 어느 하나를 가상머신으로 할당하는 단계 및 할당된 클라우드 PC를 사용자 단말과 연결하는 단계를 포함한다.

발명의 효과

[0008] 전술한 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 블록체인 및 DID(Decentralized Identifier) 기반 인증 애플리케이션을 VM(Virtual Machine)으로 구현함으로써 접근통제 및 사용자식별로 보안이 향상된 계정으로 이용할 수 있고, VM을 통하여 모바일에서도 각종 인프라 및 프로그램을 개인용 PC처럼 이용할 수 있고, 클라우드 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 기술을 접목함으로써 데이터 지연 및 트래픽 과부하에 따른 성능 저하 문제를 해결할 수 있으며, 운영체제의 최신 보안을 유지하기 위하여 주기적인 보안 업데이트를 통하여 사용자 개개인의 관여 없이도 자동으로 최신의 보안을 유지할 수 있고, 문서 작성 프로그램의 비용을 각 기업이나 개인이 지불하지 않아도 되므로 구매 비용 부담을 해소할 수 있으며, 사용자의 선호나 요구에 따른 구독을 신청할 수 있도록 단계별 클라우드를 제공함으로써 원하는 기능을 선택적으로 이용할 수 있도록 한다.

도면의 간단한 설명

[0009] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템을 설명하기 위한 도면이다.

도 2는 도 1의 시스템에 포함된 클라우드 서비스 제공 서버를 설명하기 위한 블록 구성도이다.

도 3 및 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스가 구현된 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법을 설명하기 위한 동작 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0010] 아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관

계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0011] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미하며, 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0012] 명세서 전체에서 사용되는 정도의 용어 "약", "실질적으로" 등은 언급된 의미에 고유한 제조 및 물질 허용오차가 제시될 때 그 수치에서 또는 그 수치에 근접한 의미로 사용되고, 본 발명의 이해를 돕기 위해 정확하거나 절대적인 수치가 언급된 개시 내용을 비양심적인 침해자가 부당하게 이용하는 것을 방지하기 위해 사용된다. 본 발명의 명세서 전체에서 사용되는 정도의 용어 "~(하는) 단계" 또는 "~의 단계"는 "~ 를 위한 단계"를 의미하지 않는다.

[0013] 본 명세서에 있어서 '부(部)'란, 하드웨어에 의해 실현되는 유닛(unit), 소프트웨어에 의해 실현되는 유닛, 양방을 이용하여 실현되는 유닛을 포함한다. 또한, 1 개의 유닛이 2 개 이상의 하드웨어를 이용하여 실현되어도 되고, 2 개 이상의 유닛이 1 개의 하드웨어에 의해 실현되어도 된다. 한편, '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니며, '~부'는 어드레싱 할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체 지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다.

[0014] 본 명세서에 있어서 단말, 장치 또는 디바이스가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부는 해당 단말, 장치 또는 디바이스와 연결된 서버에서 대신 수행될 수도 있다. 이와 마찬가지로, 서버가 수행하는 것으로 기술된 동작이나 기능 중 일부도 해당 서버와 연결된 단말, 장치 또는 디바이스에서 수행될 수도 있다.

[0015] 본 명세서에서 있어서, 단말과 매핑(Mapping) 또는 매칭(Matching)으로 기술된 동작이나 기능 중 일부는, 단말의 식별 정보(Identifying Data)인 단말기의 고유번호나 개인의 식별정보를 매핑 또는 매칭한다는 의미로 해석될 수 있다.

[0016] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명을 상세히 설명하기로 한다.

[0017] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템을 설명하기 위한 도면이다. 도 1을 참조하면, 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템(1)은, 적어도 하나의 사용자 단말(100), 클라우드 서비스 제공 서버(300), 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)을 포함할 수 있다. 다만, 이러한 도 1의 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템(1)은, 본 발명의 일 실시예에 불과하므로, 도 1을 통하여 본 발명이 한정 해석되는 것은 아니다.

[0018] 이때, 도 1의 각 구성요소들은 일반적으로 네트워크(network, 200)를 통해 연결된다. 예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 사용자 단말(100)은 네트워크(200)를 통하여 클라우드 서비스 제공 서버(300)와 연결될 수 있다. 그리고, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 네트워크(200)를 통하여 적어도 하나의 사용자 단말(100), 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)과 연결될 수 있다. 또한, 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)은, 네트워크(200)를 통하여 클라우드 서비스 제공 서버(300)와 연결될 수 있다.

[0019] 여기서, 네트워크는, 복수의 단말 및 서버들과 같은 각각의 노드 상호 간에 정보 교환이 가능한 연결 구조를 의미하는 것으로, 이러한 네트워크의 일 예에는 근거리 통신망(LAN: Local Area Network), 광역 통신망(WAN: Wide Area Network), 인터넷(WWW: World Wide Web), 유무선 데이터 통신망, 전화망, 유무선 텔레비전 통신망 등을 포함한다. 무선 데이터 통신망의 일례에는 3G, 4G, 5G, 3GPP(3rd Generation Partnership Project), 5GPP(5th Generation Partnership Project), LTE(Long Term Evolution), WIMAX(World Interoperability for Microwave Access), 와이파이(Wi-Fi), 인터넷(Internet), LAN(Local Area Network), Wireless LAN(Wireless Local Area Network), WAN(Wide Area Network), PAN(Personal Area Network), RF(Radio Frequency), 블루투스

(Bluetooth) 네트워크, NFC(Near-Field Communication) 네트워크, 위성 방송 네트워크, 아날로그 방송 네트워크, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 네트워크 등이 포함되나 이에 한정되지는 않는다.

[0020] 하기에서, 적어도 하나의 라는 용어는 단수 및 복수를 포함하는 용어로 정의되고, 적어도 하나의 라는 용어가 존재하지 않더라도 각 구성요소가 단수 또는 복수로 존재할 수 있고, 단수 또는 복수를 의미할 수 있음은 자명하다 할 것이다. 또한, 각 구성요소가 단수 또는 복수로 구비되는 것은, 실시예에 따라 변경가능하다 할 것이다.

[0021] 적어도 하나의 사용자 단말(100)은, 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 관련 웹 페이지, 앱 페이지, 프로그램 또는 애플리케이션을 이용하여 클라우드 서비스 제공 서버(300)를 통하여 클라우드 플랫폼(400)에 접속하는 사용자의 단말일 수 있다. 이를 위하여, 적어도 하나의 사용자 단말(100)은, 바이오 데이터를 제공하여 사용자 등록을 한 후, 바이오 데이터를 통한 인증을 통하여 클라우드 플랫폼(400)으로 접속하고, 클라우드 플랫폼(400)에 포함된 클라우드 PC를 가상머신으로 제공받는 단말일 수 있다.

[0022] 여기서, 적어도 하나의 사용자 단말(100)은, 네트워크를 통하여 원격지의 서버나 단말에 접속할 수 있는 컴퓨터로 구현될 수 있다. 여기서, 컴퓨터는 예를 들어, 네비게이션, 웹 브라우저(WEB Browser)가 탑재된 노트북, 데스크톱(Desktop), 랩톱(Laptop) 등을 포함할 수 있다. 이때, 적어도 하나의 사용자 단말(100)은, 네트워크를 통해 원격지의 서버나 단말에 접속할 수 있는 단말로 구현될 수 있다. 적어도 하나의 사용자 단말(100)은, 예를 들어, 휴대성과 이동성이 보장되는 무선 통신 장치로서, 네비게이션, PCS(Personal Communication System), GSM(Global System for Mobile communications), PDC(Personal Digital Cellular), PHS(Personal Handyphone System), PDA(Personal Digital Assistant), IMT(International Mobile Telecommunication)-2000, CDMA(Code Division Multiple Access)-2000, W-CDMA(W-Code Division Multiple Access), Wibro(Wireless Broadband Internet) 단말, 스마트폰(Smartphone), 스마트 패드(Smartpad), 타블렛 PC(Tablet PC) 등과 같은 모든 종류의 핸드헬드(Handheld) 기반의 무선 통신 장치를 포함할 수 있다.

[0023] 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 웹 페이지, 앱 페이지, 프로그램 또는 애플리케이션을 제공하는 서버일 수 있다. 그리고, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 사용자 단말(100)로부터 사용자 등록이 존재할 때 바이오 데이터를 수집하여 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드에 분산저장하는 서버일 수 있다. 또한, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 사용자 단말(100)의 엑세스 요청이 존재하는 경우, 바이오 데이터를 수신하여 사용자를 인증하고 인증이 프라이빗 블록체인으로 완료된 경우 클라우드 플랫폼(400) 내 하나의 클라우드 PC를 할당하는 서버일 수 있다. 그리고, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 적어도 하나의 종류의 보안 프로그램을 이용하여 사용자 단말(100)에서 보안 프로그램을 구동하지 않더라도 보안이 유지되도록 하는 서버일 수 있다.

[0024] 여기서, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 네트워크를 통하여 원격지의 서버나 단말에 접속할 수 있는 컴퓨터로 구현될 수 있다. 여기서, 컴퓨터는 예를 들어, 네비게이션, 웹 브라우저(WEB Browser)가 탑재된 노트북, 데스크톱(Desktop), 랩톱(Laptop) 등을 포함할 수 있다.

[0025] 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)은, 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 관련 웹 페이지, 앱 페이지, 프로그램 또는 애플리케이션을 이용하는 적어도 하나의 클라우드 PC, 프라이빗 블록체인 및 사용자 인증을 위한 서버를 포함하는 플랫폼일 수 있다. 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)은, 클라우드 서비스 제공 서버(300)를 경유하여 사용자 단말(100)과 연결되는 플랫폼일 수 있다.

[0026] 도 2는 도 1의 시스템에 포함된 클라우드 서비스 제공 서버를 설명하기 위한 블록 구성도이고, 도 3 및 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스가 구현된 일 실시예를 설명하기 위한 도면이다.

[0027] 도 2를 참조하면, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 데이터베이스화부(310), 블록체인부(320), 과금부(330), 엣지관리부(340), 보안센터부(350), 공격대비부(360), 구독관리부(370) 및 할당부(380)를 포함할 수 있다.

[0028] 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 서비스 제공 서버(300)나 연동되어 동작하는 다른 서버(미도시)가 적어도 하나의 사용자 단말(100) 및 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)으로 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 애플리케이션, 프로그램, 앱 페이지, 웹 페이지 등을 전송하는 경우, 적어도 하나의 사용자 단말(100) 및 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)은, 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 애플리케이션, 프로그램, 앱 페이지, 웹 페이지 등을 설치하거나 열 수 있다. 또한, 웹 브라우저에서 실행되는 스크립트를 이용하여 서비스 프로그램이 적어도 하나의 사용자 단말(100) 및 적어도 하나의 클라우드 플랫폼(400)에서 구동될 수

도 있다. 여기서, 웹 브라우저는 웹(WWW: World Wide Web) 서비스를 이용할 수 있게 하는 프로그램으로 HTML(Hyper Text Mark-up Language)로 서술된 하이퍼 텍스트를 받아서 보여주는 프로그램을 의미하며, 예를 들어 넷스케이프(Netscape), 익스플로러(Explorer), 크롬(Chrome) 등을 포함한다. 또한, 애플리케이션은 단말 상의 응용 프로그램(Application)을 의미하며, 예를 들어, 모바일 단말(스마트폰)에서 실행되는 앱(App)을 포함한다.

[0029] 도 2를 참조하면, 데이터베이스화부(310)는, 사용자 단말(100)로부터 바이오 데이터를 수집하여 FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증으로 사용자 단말(100)의 서비스 페이지로의 엑세스를 허용할 수 있다. FIDO 인증 기술은 현재 사용자가 인증서 등과 같은 인증 수단을 소지하고, 패스워드와 같은 암호를 외우는 데서 발생하는 보안상의 문제점을 극복하고자 마련된 것으로, FIDO 인증 기술은 UAF 방식과 U2F방식을 제공한다. UAF 인증 방식은 기존의 ID/Password 인증 방식보다 보안이 강화된 개인의 생체 정보를 활용하는 표준이며, U2F는 ID/Password 인증 방식에 별도의 인증 장치를 추가적으로 사용하는 방식이다. 본 발명의 일 실시예에서는 FIDO 버전 2.0을 이용하지만 이 외의 버전을 이용하는 것을 배제하지 않는다.

[0030] UAF 프로토콜은 사용자가 가지고 있는 디바이스에서 온라인 서비스와 연동하여 인증하는 기술이다. FIDO UAF 프로토콜에서는 사용자 디바이스를 이용하여 생체정보를 인식하게 되면 FIDO 서버에 접근할 수 있다. 그리고, 사용자 디바이스에서 제공하는 보안 키를 입력하는 처리 절차를 가지고 있다. UAF 프로토콜 표준에서는 웹 서버, FIDO 서버, 사용자 디바이스 간에 연동되는 UAF 메시지를 정의하는 UAF Protocol Specification 등의 문서로 구성되어 있다. 이하 표 1은 UAF 프로토콜 표준 리스트 및 표준에 대한 설명이다

표 1

[0031]

UAF Specifications	Contents
FIDO UAF Architectural Overview	This overview document describes the various protocol design considerations in detail and also describes the user flows in detail.
FIDO UAF Protocol Specification	This document defines the message formats and processing rules for all UAF protocol messages.
UAF Application API and Transport Binding Specification	This document describes the client side APIs and interoperability profile for client applications to utilize FIDO UAF.
FIDO UAF Authenticator-specific Module API	This document defines Authenticator specific Modules and the API provided to the FIDO client by ASMs.
FIDO UAF Authenticator Commands	This document describes Low-level functionality that UAF Authenticators should implement to support the UAF protocol.
FIDO UAF APDU	This specification defines a mapping of FIDO UAF Authenticator commands to Application Protocol Data Units (APDUs) thus facilitating UAF authenticators based on Secure Elements.
FIDO Metadata Statements	This document defines the authenticator metadata.
FIDO Metadata Service	Baseline method for relying parties to obtain FIDO Metadata statements.
FIDO UAF Registry of Predefined Values	This document defines UAF-specific strings and constants.
FIDO Registry of Predefined Values	This document defines strings and constants applicable to various FIDO protocol families. See also FIDO UAF Registry of Predefined Values.
FIDO AppID and Facet Specification	This document defines the scope of user credentials and how a trusted computing base which supports application isolation may make access control decisions about which keys can be used by which applications and web origins.
FIDO ECDAA Algorithm	This document defines the direct anonymous attestation algorithm used in FIDO.
FIDO Security Reference	on detailed analysis of security threats pertinent to the FIDO protocols based on its goals, assumptions, and inherent security measures.

FIDO Technical Glossary	Defines the technical terms and phrases used in FIDO Alliance specifications and documents.

[0032] FIDO UAF에서 사용자 디바이스는 Browser APP, FIDO Client, ASM(Authenticator Specific Module), FIDO Authenticator, Authentication Key, Attestation Key로 구성되어 있다. FIDO UAF에서는 PKI 방식의 인증 기술을 사용하고 있지만 기존 PKI 방식과의 차이점은 사용자 디바이스 인증 모듈에 Attestation Certificate, Attestation Private Key가 설치되어 있다는 점이다. 사용자는 Public Key와 Private Key를 웹 서버에 전송할 때 서명뿐만 아니라 인증 모듈이 용도에 맞게 사용할 수 있게 한다. 사용자 등록 후 FIDO Server는 해당 FIDO Server와 디바이스 Authenticator에 Unique Secure Identifier를 할당하여 디바이스에 전송하고 서비스 연동에 해당 식별자를 이용하여 사용자를 인증한다.U2F 프로토콜은 기존 인증 방법인 ID/Password 기반 인증 방식으로 1차 인증 한 후, 1회용 보안키를 저장한 USB 동글 또는 스마트 카드와 같은 별도의 디바이스를 이용하여 2차 인증하는 기술이다. U2G 프로토콜은 2-Factor 인증을 통해 기존 암호화 방식보다 좀 더 안전한 인증을 제공한다. U2F 프로토콜에서 사용자가 U2F 디바이스를 등록하면 사용자 U2F 디바이스는 Public Key와 Private Key를 생성하여 웹 서버에 Public Key를 전송한다. 사용자 인증을 위해 1차 인증 수행 후, 웹 서버는 전자서명을 이용하여 사용자가 장치를 소유하고 있는지를 확인한다. 이하 표 2는 U2F 프로토콜 표준 리스트 및 표준에 대한 설명이다.

표 2

[0033]

U2F Specifications	Contents
FIDO U2F Architectural Overview	This overview document describes the various design considerations which go into the protocol in detail and describes the user flows in detail.
FIDO U2F Javascript API	This document describes the client side API in the web browser for accessing U2F capabilities.
FIDO U2F Raw Message Formats	This document describes the binary format of request messages which go from the FIDO U2F server to the FIDO U2F token and the binary format of the response messages from the token to the server.
FIDO U2F HID Protocol Specification	This document describes how messages sent from the FIDO Client to the USB U2F token are framed over USB HID.
FIDO U2F Implementation Considerations	This document describes implementation considerations and recommendations for creators of U2F devices and for relying parties implementing U2F support.
FIDO AppID and Facet Specification	The U2F protocol ensures that the origin foo.com can only exercise a key that was issued for foo.com by the U2F token.
FIDO Common Header Files	These header files define the values of symbolic constants and data structures referred to in the FIDO U2F Raw Messages document and the FIDO U2F HID Protocol Specification documents.
FIDO Bluetooth Specification	This document describes how the U2F protocol should be performed between a FIDO client and a Bluetooth Low Energy FIDO authenticator.
FIDO NFC Specification	This document describes how the U2F protocol should be performed between a FIDO client and an NFC FIDO authenticator.

[0034] FIDO U2F에서의 사용자 인증 절차는 1차로 Username, Password를 FIDO Server에게 전송하여 사용자 인증을 처리한다. 1차 인증 완료 후, 사용자는 USB 디바이스 버튼을 누르거나 태핑(Tapping)하는 방식으로 2차 인증을 수행한다. 이때 U2F 디바이스는 USB, NFC, Bluetooth 등 다양하게 응용될 수 있다.생체정보 인증은 보안성, 편리성을 동시에 가지는 장점이 있으나, 생체정보를 인증하는 과정에서 서버에 생체정보를 저장하는 방식을 사용할 경우 개인정보 유출 취약점이 존재한다. 이러한 취약점을 극복하고자 FIDO에서는 생체정보를 사용자 디바이스에 보존하여 인증하는 방식을 사용하여 서버에서의 개인정보 유출 문제를 해결할 수 있다. 첫 번째로 지문인식은 가장 널리 사용되고 있는 생체인식기술이다. 지문은 태어날 때의 모양이 특별한 일 없이는 변하지 않는다는 특징을 가지고 있으며, 간편하고 저렴한 비용으로 도입할 수 있다는 특징이 있다. 식별에 대한 신뢰도와 안정도에 있어서도 비교적 높으며, 지문인식 기술은 일반적으로 특징점을 추출하여 비교하는 알고리즘으로 구성될

수 있다. 두 번째로 홍채 인식 기술에서, 홍채는 일란성 쌍둥이라도 서로 다른 것으로 알려져있어 통계학적으로 DNA 분석보다 정확하다고 알려져 있다. 홍채는 유아기때 양쪽 모두 다르게 형성된다. 홍채 인식 기술은 적외선을 이용하여 홍채를 이미지 처리하여 등록한 후 이를 비교하는 방식을 사용한다. 이러한 홍채는 상처로 인한 홍채가 훼손되는 경우를 제외하고는 복제가 불가능하다는 특징이 있다. 또한 안경을 착용하는 경우에도 인식이 가능하다.

[0035] 세 번째로, 얼굴 인식 기술은 개인의 얼굴을 등록하여 비교하는 방식을 사용한다. 얼굴을 인식하기 위해 사용하는 일반적으로 2차원이나 3차원 영상을 이용하거나 열화상 카메라를 이용하는 방식이 있다. 2차원 영상의 경우는 저렴한 비용으로 영상을 획득할 수 있지만 정확도가 낮다는 단점이 있고 3차원 영상의 경우 정확도가 높지만 비용이 소요될 수도 있다. 네 번째로 음성 인식 기술은, 목소리 경로와 구강과 후두 모양에 의한 음성적인 특징을 이용하여 식별하는 기술이다. 이러한 음성적인 특징을 이용하기 때문에 타인의 목소리를 모방하는 방식으로는 복제가 불가능하다는 장점이 있다.

[0036] 다섯 번째로, 뇌전도 인식 기술에서 뇌전도를 이용한 생체정보 인식 기술은 특정 상황에 따라 반응하는 뇌전도를 이용하여 인식하는 기술이다. 특정 상황에 따라 뇌전도는 주파수와 진폭이 다른 파형으로 분류할 수 있다. Delta파는 0~4Hz의 파형으로 수면 상태일 때 발생, Theta파는 4~8Hz의 파형으로 졸리거나 깊은 명상일 때 발생, Alpha파는 8~12Hz의 파형으로 긴장이완이나 편안한 상태일 때 발생, Beta파는 15~30Hz의 파형으로 의식활동이나 집중일 때 발생, Gamma파는 30~50Hz의 파형으로 외적으로 불안하거나 강한 스트레스상태에서 발생한다. 뇌전도 인식 기술을 사용하기 위해서는 잡음을 제거하여 사용하고 성능 분석을 위해 SVM 기계학습 등을 사용할 수 있다.

[0037] 본 발명의 일 실시예에서는 상술한 생체정보 중 어느 하나를 이용할 수도 있고, 복수를 이용하는 방법을 이용할 수도 있다. 후자의 경우 다중 생체정보 인증이 수행되는데, 예를 들어, 먼저 사용자 지문 인식을 위해 특징점과 랜덤번호를 매칭하여 보안 코드를 생성한다. 지문 정보를 추출하기 위해서 사용자 지문 10개 중 임의 개수를 입력 값으로 받는다. 입력 받은 지문의 특징점과 매칭하기 위해 시큐어 랜덤 함수를 이용하여 랜덤번호를 생성한다. 그리고 특징점과 랜덤번호를 매칭하여 보안 코드를 생성한다. 보안코드는 영문자, 숫자, 한글로 이루어져 있으며, 사용자가 보안코드를 인식하였을 때의 뇌전도를 측정한다. 뇌전도는 특정 개체를 인식하였을 때, P300 패턴이 발생하는 300ms 부근 신호를 패턴 처리하여 생성한다. 뇌전도 신호를 패턴 처리하여 뇌정보(Brainprint)를 생성하고 FIDO Authenticator에게 전달함으로써 사용자를 인증할 수 있다. 뇌정보 값을 획득하기 위해서는 사용자 지문 값, 지문과 랜덤코드가 매칭된 보안코드, 보안코드를 인지한 뇌파정보 전부를 얻어야만 한다. 이는 단일 생체정보만을 이용했을 때 보다 공격복잡도가 증가한다. 또한 생체정보를 이용한 인증에서의 단점인 생체정보 유한성 문제를 해결할 수 있다.

[0038] 블록체인부(320)는, 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드로 분산저장할 수 있다. 블록체인은 참여하는 대상에 따라 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인을 구성할 수 있고, 체인을 유지하는 방식에 따라 경쟁 방식 합의 알고리즘과 비경쟁 방식 합의 알고리즘으로 구성할 수도 있다. 합의 알고리즘 선택에 따라 다양한 결과를 만들기 때문에 블록체인의 환경과 목적에 따라 기존의 알고리즘을 그대로 혹은 발전시켜 사용하거나 기존과 다른 완전히 새로운 알고리즘을 만들어 사용할 수도 있다.

[0039] 블록체인은, 참여 대상에 따라 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인으로 나눈다. 퍼블릭 블록체인은 누구나 자유롭게 블록체인 네트워크에 참여할 수 있는 블록체인이다. 운영과 참여의 주체가 불분명하기 때문에 인센티브 제도인 코인을 발행하여 운영하고, 많은 사람들이 함께 참여하기 때문에 투명성이 강화된 모델이며, 많은 사람들이 네트워크에 참여할수록 보안이 강화된다는 장점이 있지만 많은 사람들에 의해 합의가 진행되고 전체 네트워크에 전파하여 동기화 해야하기 때문에 속도가 느리다는 단점이 있다. 한편, 프라이빗 블록체인은, 법적 책임을 지는 허가받은 사람만 블록체인 네트워크에 참여할 수 있는 블록체인이다. 운영과 참여의 주체가 분명하기 때문에 인센티브 제도인 코인을 발행하여 운영하지 않아도 된다. 허가받은 소수의 사람들이 참여하기 때문에 기밀성이 강화된 모델이며, 신뢰할 수 있는 사람들만 함께하여 트랜잭션 속도가 빨라진다는 장점이 있지만, 적은 사람들에 의해 합의가 진행되기 때문에 일부 중앙화가 되어 보안성이 낮아질 수 있다는 단점이 있다.

[0040] 블록체인 합의 알고리즘은 경쟁 방식과 비경쟁 방식으로 분류할 수 있다. 경쟁 방식은, 종국성이 보장되지 않고 동시에 여러 곳에서 서로 다른 합의를 진행하여, 특정 조건을 먼저 만족하는 단 하나의 합의만을 수용함으로써 체인의 단일성을 유지한다. 이 방식의 경우 모두가 증명에 참여하지 않아도 되기 때문에 악의적으로 참여하지 않거나 반대하는 문제를 해결했다는 장점이 있지만, 하지만 포크가 발생하기 때문에 이중지불의 가능성이 있

고, 발생한 포크에서 선택받지 못한 보조 체인의 경우 그동안 마이닝에서 사용했던 모든 리소스가 무효화되어 결과적으로 낭비된다는 단점이 있다. 경쟁 방식에서는 PoW 합의 알고리즘, PoS 합의 알고리즘, DPoS 합의 알고리즘이 있다.

[0041] 한편, 비경쟁 방식은, 종국성이 보장되고 한 번에 하나의 합의만을 진행하며, 많은 사람들이 투표 등의 방식으로 진행함으로써 체인의 단일성을 유지한다. 하나의 체인만을 진행하기 때문에 리소스를 낭비하지 않는다는 장점이 있지만, 2/3 이상이 동의해야 하는 방식에서 1/3이 투표를 진행하지 않거나 악의로 투표를 망친다면 시스템이 무너질 수 있다는 문제점이 있으며 마스터 노드 혹은 리더 노드의 컨트롤을 받아 투표를 진행하게 되기 때문에 중앙화의 단점이 있다. 비경쟁 방식에는 PBFT 합의 알고리즘, Ripple 합의 알고리즘이 있다.

[0042] 합의 알고리즘은, PoW 합의 알고리즘, PoS 합의 알고리즘, DPoS 합의 알고리즘, PBFT 합의 알고리즘, 및 Ripple 합의 알고리즘으로 이루어진다. 첫 번째로, PoW 합의 알고리즘은, 새로 증명할 블록 헤더를 SHA256 알고리즘을 통해 해시값을 구하여 nBits에서 정한 숫자보다 작은 숫자가 나올 때까지 논스(Nonce)를 1씩 증가시킨다. 이때, nBits에서 정한 숫자보다 작은 숫자가 나올 때까지 논스를 1씩 증가시키는 작업을 마이닝(Mining), 작업자를 마이너(Miner)라고 부른다. PoW 합의 알고리즘은 CPU 혹은 GPU 의 해싱 파워를 요구하며, 평균작업은 요구되는 제로 비트 수의 지수함수로 이루어진 다시간이 지나면서 더 큰 네트워크를 구성할수록 안정성과 안전성이 증가하며, 간단한 구조로 누구나 구성하기 쉽다는 장점이 있다. 다만, 해싱 파워를 이용하기 때문에 51%의 해싱 파워를 보유하면 네트워크 전체 합의를 좌우할 수 있는 51% 공격이 가능하며, 불필요하게 많은 양의 컴퓨터 자원을 사용한다는 단점이 있다.

[0043] 두 번째로, PoS 합의 알고리즘은, 자신이 보유한 지분(Stake)만큼 증명에 참여하여 신규 블록을 생성한다. 다시 말해, 여러 블록 후보 중 합당하고 생각하는 블록에 대해 자신이 보유한 지분만큼 투표를 하고 그 블록이 최종적으로 많은 투표를 받아 정식 블록으로 등록된다면 자신이 투표한 만큼 새 블록의 보상을 받는 방식이다. 따라서, 제안자들은 블록 생성자와 지분 보유자의 이해 관계를 일치함을 통해 나쁜 의도로 블록을 생성할 동기를 없애고자 하였으며, PoS 합의 알고리즘에서는 PoW 합의 알고리즘의 마이너 대신 검증인(Validator), 마이닝 대신 마인팅(Minting) 이라는 표현을 사용한다. 해시값을 구하지 않고 투표를 함으로써 불필요하게 많은 양의 컴퓨터 자원을 낭비하는 문제를 해결하였으며, 해싱 파워가 아닌 지분을 사용하기 때문에 51% 공격을 훨씬 힘들게 했다는 장점이 있다. 다만, 지분이 많을수록 더 많은 증명을 할 수 있기 때문에, 은행의 이자와 비슷하여 시장에 유통되지 않을 수 있으며, 여러 곳에 동시에 투표하여 투표의 공정성을 해치는 Nothing at Stake 문제가 발생한다는 단점이 있다.

[0044] 세 번째로, DPoS 합의 알고리즘은, 투표를 통해 증인 혹은 대표자를 선출하여 그들로 하여금 PoS 합의 알고리즘을 진행하도록 한다. 대표자가 되고 싶은 후보자는 자신의 공개키를 네트워크에 공약과 함께 등록하고, 투표자는 지갑에 포함된 투표 권한을 통해 자신의 지분만큼 표를 받아 대표자에게 투표한다. 만약 임명받은 대표자들이 Nothing at Stake 와 같은 행위를 통해 부당 이익을 챙기고자 한다면 그 즉시 투표자들은 투표를 진행하여 새로운 대표자를 선출할 수 있다. 일반적인 PoS 합의 알고리즘을 지분을 가진 사람들에 의해 이루어지는 직접 민주주의라고 본다면 DPoS 는 지분 가진 사람들 중 일부 대표자를 선출하여 이루어지는 간접 민주주의라 할 수 있다. 이때, 동률을 막기 위해 홀수인 21명을 선출하여 진행하기 때문에 빠르며, Nothing at Stake 문제를 해결했다는 장점이 있지만, 거래소와 같이 많은 지분을 보유한 곳이 투표권을 남용하여 자신들에게 유리한 대표자를 선출할 수도 있으며, 일부 중앙화로 보안성 및 투명성이 위협받을 수 있다는 단점이 있다.

[0045] 네 번째로, PBFT 합의 알고리즘은, 선출된 하나의 리더 노드가 검증 노드를 이용하여 타당하다고 검증된 거래를 수신하여, 합의 요청을 모두에게 전파하고 2/3 표를 획득하여 블록을 생성한다. PBFT 합의 알고리즘은 일부 비정상 노드가 존재하더라도 정상 작동하도록 하는 분산 시스템의 BFT 알고리즘을 발전시켜서, 비동기식 네트워크에서도 사용가능하도록 하였다. 또한 PBFT에서는 전체 네트워크로 전파하여 투표하는 두 번의 브로드캐스팅 과정을 통해 더 높은 확률로 리더나 검증 노드가 이상한 노드를 보다 정확하게 제거하였다. 이미 검증된 거래를 수신하여 진행하기 때문에 빠르다는 장점이 있다. 다만, PBFT는 모든 노드들 간의 통신이 이뤄지기 때문에 노드의 수를 늘릴수록 더 큰 통신 오버헤드가 발생하여 확장이 어렵고 대규모 네트워크에 적합하지 않고, 33%의 노드가 투표를 진행하지 않거나 의도하여 반대만 한다면 시스템이 정지될 수 있다는 단점이 있다.

[0046] 다섯 번째로, Ripple 합의 알고리즘은, 네트워크 검증 서버에 의해 실행되는 비동기 라운드 기반 프로토콜로 수집 단계, 합의 단계, 마감 단계로 구성되어 진행된다. 수집 단계에서는 검증서버가 네트워크로부터 트랜잭션을 수신하여 서명의 유효성과 관련 정보의 정확성을 검사하고 제안서를 다시 네트워크에 후보 집합으로 브로드 캐스팅한다. 합의 단계에서는 서버들이 전달받은 제안서에 대해 투표를 진행하여 합의한다. 마감 단계에서는 제

안서가 80% 이상의 동의를 얻으면 제안서를 후보 집합에서 제거하여 원장에 정식으로 등록되며 한 라운드가 마감된다. Ripple 합의 알고리즘은 실시간 결제 시스템을 목표로 대량의 결제를 빠르게 처리하는 것을 목표로 하기 때문에 속도의 중심을 두어 개발하여 빠른 속도가 장점이다. 다만, 아주 큰 중앙화를 통해 빠른 속도를 구축했으며, 20%의 노드가 투표를 진행하지 않거나 의도하여 반대만한다면 시스템이 정지될 수 있다는 단점이 있다.

[0047] 중앙화는 신뢰 모델에 따라 결정되며, 트랜잭션 속도는 각 합의 알고리즘이 트랜잭션을 검증하여 새로운 블록을 생성하는데 걸리는 시간을 의미한다. 이때, 일반적으로 중앙화 정도와 비례하여 속도는 향상된다. 보안성은 해킹에 안전한 정도를 의미하는데, 공격의 목표가 되는 장애점이 적어질수록 보안이 취약하다고 할 수 있으므로, 중앙화 정도와 반비례하여 보안성은 저하된다. 반면, 비신뢰모델은 탈중앙화를 이루어 장애점을 많이 가짐으로써 보안성이 향상된다는 장점이 있지만 속도가 저하된다는 단점이 있다. 이에 따라, 본 발명의 일 실시예는, 프라이빗 블록체인으로 신뢰 모델을 형성하되, 보안성을 높이고 탈중앙화를 이룰 수 있도록 프라이빗 블록체인 내에서 법적절차가 진행될 수 있는 문서가 포함된 블록을 PoS로 검증하는 방법을 이용할 수 있다. 이때, PoS 이외에도 블록체인 내외부에서 선출된 노드로 합의에 이르도록 할 수 있고, 대표를 선정하되 DPoS나 PBFT와 같이 미리 선출을 해두는 것이 아니라 양자난수로 트랜잭션이 발생할 때마다 랜덤하게 선출하고 소통의 통로를 단일화함로써 트랜잭션 속도는 높이면서 보안성도 함께 높일 수도 있다.

[0048] 과금부(330)는, 사용자 단말(100)의 사용 상태를 모니터링하는 FaaS(Function as a Service)를 이용하여 사용자 단말(100)의 활성화 상태에만 과금을 실행할 수 있다. 서버리스 컴퓨팅은 사용자에게 서버의 관리 및 부하 분산 운영에 대한 인프라 관리 작업의 부담을 덜고 함수의 코드나 워크로드를 등록하면 실행이 되는 새로운 클라우드 컴퓨팅 패러다임이다. 서버리스 컴퓨팅을 활용한 FaaS 서비스에서는 함수가 호출 시 동작되는 컴퓨팅 환경을 제공받기 위해 컨테이너나 샌드박스가 생성되는 지연 시간이 발생되는데 이 오버헤드를 cold-start라고 한다. 이러한 대기시간을 줄이기 위해 컨테이너의 업데이트 방식을 활용하여 각 워크로드에서 요구하는 최소 메모리를 분석적으로 찾아 부하 요청이 없는 유휴 상태일 경우 함수인 컨테이너의 메모리를 동적으로 관리할 수도 있다. 이를 통해 컨테이너의 cold-start 에 대한 오버헤드를 줄이고 warm 상태로 유지하여 트리거나 요청 시에 빠른 응답 대기 시간을 유지할 수 있다.

[0049] 최근 차세대 클라우드 기술로서 서버리스 컴퓨팅은 클라우드 공급자로부터 필요한 서버 자원을 바로 할당받고 사용 후 자동 반환 처리되어 고객은 인프라 확보에 대한 고민을 하지 않아도 되고 개발에만 집중할 수 있어 주목 받고 있다. 서버리스 컴퓨팅은 서버 구축 없이 공급자에 의해 관리되는 인프라와 리소스를 할당 받아 애플리케이션과 서비스를 실행할 수 있다. 컴퓨팅 공급자가 실행 환경을 관리하고 자원을 동적으로 할당하여 확장성과 가용성을 보장한다. 또한 사용자는 응용 프로그램이 하나 이상의 기능으로 구성되어 있는 특정 작업을 처리 할 때 코드가 호출 되어 사용되는 리소스에 대해서만 비용을 지불한다. FaaS에서 사용자는 프로그램의 일부인 함수의 코드를 등록하면 클라우드 공급자가 서버를 프로비저닝 하거나 관리하여 실행 환경을 제공한다. 사용자는 원하는 로직을 함수로 작성하고 함수가 호출되면 컨테이너가 실행되어 해당 런타임 내에서 정의 해놓은 함수가 실행된다. 함수는 서버가 계속 대기하면서 사용자의 요청을 처리하는 것이 아니라 이벤트가 있을 때마다 실행되는 작은 코드이므로 주요 서비스 사이에서 간단한 작업을 처리하는 용도로 쓰이고 있다.

[0050] AWS에서 제공하는 Lambda 서비스는 이벤트에 대한 응답으로 코드를 실행하고 자동으로 기본 컴퓨팅 리소스를 관리하는 서버리스 컴퓨팅 서비스이다. 람다 함수를 사용하여 필요 시 코드를 실행하면 하루에 몇 개의 요청에서 초당 수천 개의 요청까지 자동으로 확장이 가능하다. 또한 높은 가용성으로 코드는 병렬로 실행되고 각 트리거는 개별적으로 처리되어 정확히 워크로드 규모에 맞게 조정된다. 또한 트리거에 의해 람다가 호출되면 순차적으로 가상 머신, 컨테이너, 라이브러리가 런타임에 등록 되기까지 소요되는 시간을 cold-start라고 한다. 앞서 함수 호출 시 발생하는 cold-start를 줄이고 컨테이너를 warm 상태로 유지하기 위한 분석 시스템을 구현할 수 있는데, 컨테이너를 실행하고 발생하는 대기시간을 cold-start, 워크로드 작업을 수행하고 warm 상태를 유지하기 위해 컨테이너를 1차 업데이트하는 시간을 mem-up, 작업이 재 요청 되는 것을 준비하기 위해 컨테이너를 2차 업데이트 하는 시간을 mem-down으로 정의할 수 있다.

[0051] 우선, 소켓 통신을 위한 호스트 서버의 웹 서버를 구현하고, 단일, 병렬 컨테이너를 실행하여 실행시킨 후 IP를 할당 받고 호스트 서버와의 소켓 통신을 위해 웹 서버를 구현할 수 있고, 컨테이너들은 워크로드 작업을 실행하고 컨테이너를 워크로드가 작업에 필요한 최소 메모리, CPU 크기로 1차 업데이트하고 작업의 재요청을 대비하여 컨테이너의 메모리, CPU 크기를 2차 업데이트할 수 있다. 또한, 호스트 서버는 컨테이너 서버에게 컨테이너의 cold-start 시간, 워크로드 작업 시간, mem-up 시간, mem-down 시간을 요청하고, 컨테이너 서버는 요청 받은 값을 호스트 서버에게 전달할 수 있다. 물론, 상술한 방법이 적용되지 않을 수도 있고, 단순히 요금 부과를 정확

히 하기 위한 FaaS만을 이용할 수도 있다.

[0052] 엣지관리부(340)는, 엣지(Edge) 클라우드 컴퓨팅을 이용하여 사용자 단말(100)에서 작업한 작업 데이터를 엣지 노드로부터 이전할 수 있다. 엣지 컴퓨팅이란, 사용자로부터 먼 곳에 위치한 데이터 센터에 있는 클라우드 서버의 높은 ㅈ정체(Latency) 문제를 해결하기 위해, 네트워크의 끝단(End-point)에 위치하여 사용자와 지리적으로 가까운 엣지 서버를 이용하는 기술이다. 엣지 컴퓨팅 환경에서는 모바일 유저가 이동하면서 사용할 수 있는 엣지 서버가 계속해서 바뀌기 때문에 연산 오프로딩을 위한 환경을 엣지 서버에 실시간으로 구축해야 한다. 이를 위해 해당 엣지 서버로 데이터 전송이 필요하게 되고, 연산 오프로딩 시간이 지연되는 문제가 있다. 이를 위하여, 선제적 데이터 캐싱(Proactive Data Caching)을 이용할 수 있는데, 모바일 유저의 이동경로를 예측하여 미래에 접속할 엣지 서버에 미리 연산 오프로딩에 필요한 정보를 저장해두어 이러한 시간 지연 문제를 해결할 수 있다.

[0053] 수집된 이동경로를 Markov, SVR(Support Vector Regression), RNN(Recurrent Neural Network) 등의 예측 모델을 이용해 분석하면 사용자의 미래 위치를 추정할 수 있다. 예측된 사용자의 위치 정보는 상술한 바와 같이 사용자가 이용할 서버에 데이터를 미리 저장해두는 선제적 데이터 캐싱에 이용될 수 있다. Markov Model을 이용하여 사용자 단말(100)의 이동성(Mobility) 예측을 위해 가장 많이 사용한 VOM(Variable-Order Markov)를 이용할 수 있다. VOM은 다음 상태를 고정된 길이의 이전 상태만으로 모델링하는 Markov Model과는 다르게, 상황에 따라 다른 길이의 이전 상태를 통해 다음 상태를 모델링한다. VOM으로 다음 엣지 서버를 예측하기 위해 먼저 모바일 유저, 즉 사용자 단말(100)의 위치 정보를 해당 구역의 엣지 서버의 아이디로 매핑할 수 있다. 엣지 서버의 아이디로 매핑한 사용자의 이동경로 정보를 기반으로 Prediction Suffix Tree를 이용하여 VOM을 구현할 수 있다.

[0054] 두 번째로는 SVR을 이용하는 방법이다. SVR은 SVM(Support Vector Machine)의 일종으로 회귀(Regression) 문제를 해결하기 위한 모델이다. SVR 모델은 사용자의 과거 이동경로를 입력으로 받아 다음 위치를 출력하게 된다. 예를 들어, 선형적 SVR을 예측 모델로 사용하고 Epsilon-Insensitive Hinge Loss를 사용하여 모델을 학습시킬 수 있고, 예측 성능이 가장 좋은 모델의 파라미터(Epsilon, Tolerance)를 결정하여 이용할 수 있다. 세 번째는, RNN(Recurrent Neural Network)인데, RNN은 인공 신경망(Artifitial Neural Network)의 일종으로 이전 입력의 출력이 다음 입력으로 들어가는 구조를 가지고 있어, 순차적인(Sequential) 데이터를 처리하기 적합한 모델이다. 이때, LSTM(Long Short-Term Memory) 셀을 이용하여 RNN 모델을 구현할 수 있는데, 사용자의 과거 이동경로가 시간 순서로 RNN 모델의 입력으로 들어오면, LSTM 셀은 출력 텐서(Output Tensor)를 반환하게 된다. LSTM 셀로부터 계산된 출력 텐서는 전연결층(Fully Connected Layer)를 통해 최종적으로 2개의 값을 갖는 텐서를 계산하게 된다. 이렇게 최종적으로 계산된 텐서가 사용자의 다음 위치가 된다. MAE(Mean absolute error)를 손실 함수로 사용하여 RNN 모델을 학습시킬 수 있고, SVR 모델과 마찬가지로 RNN 모델의 파라미터를 결정할 수 있다. 물론, 상술한 방법 이외의 다른 방법으로 예측 경로를 파악하고, 선제적 데이터 캐싱 및 엣지 컴퓨팅 환경을 제공할 수도 있으며, 상술한 방법에 한정되지 않음은 자명하다 할 것이다.

[0055] 보안센터부(350)는, 기 저장된 적어도 하나의 보안 정책에 기반하여 클라우드 내 적용할 정책을 선택 및 설정하고, 네트워크 맵(Network Map)으로 네트워크 보안 상태를 지속적으로 모니터링하고, PaaS 계층 및 IaaS 계층의 위협을 탐지하며, JIT(Just-In-Time) 가상머신 엑세스를 통하여 무차별 대입 공격(Brute-Force Attack)을 차단할 수 있다. 이때, 보안 정책의 종류나 수는 한정하지 않으며 실시예에 따라, 또 사용자 단말(100)의 환경이나 요청에 따라 달라질 수 있음은 자명하다 할 것이다.

[0056] 공격대비부(360)는, 사용자 단말(100)로 SSO(Single Sign On) 및 다단계 인증을 제공하여 보안공격으로부터 보호하는 액티브 디렉토리(Active Directory)를 제공할 수 있다. 이때, 공격대비부(360)는, 엑세스 관리(Identity and Access Management), 역할 기반 접근 제어(Role-Based Access Control) 및 모바일 디바이스 관리(Intune Mobile Device Management)를 수행할 수 있다.

[0057] 계정관리 솔루션은 SSO(통합인증:Single Sign-On)과 EAM(Extranet Access Management), IAM(Identity Access Management) 등이 존재하고 있었다. SSO는 한번의 로그인으로 다양한 시스템 혹은 인터넷 서비스를 사용할 수 있게 해주는 보안 솔루션으로 SSO를 사용할 경우 다수의 인증 절차를 거치지 않고도 1 개의 계정만으로 다양한 시스템 및 서비스에 접속할 수 있어 사용자 편의성과 관리비용을 절감할 수 있다는 장점이 있다. EAM은 가트너 그룹에서 정의한 용어로 SSO와 사용자의 인증을 관리하며 애플리케이션 및 데이터에 대한 사용자 접근을 관리하기 위하여 보안정책기반의 단일 메커니즘을 이용한 솔루션이다. EAM이 SSO와 어플리케이션의 접근권한 중심의 솔루션이라면, 여기에 보다 포괄적으로 확장된 개념을 도입한 것이 IAM으로, IM(Identity Management), 계정관

리 솔루션, 통합 계정 관리, 통합 인증 관리 등의 여러 명칭으로 불리우고 있다.

[0058] 클라우드 기반 보안 서비스를 보면 이메일 보안, 웹 보안, 통합계정 및 접근 관리(identity and access management, IAM)가 존재하고, 이 외에도 클라우드 기반 토큰화(Tokenization) 및 암호화, 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM), 취약성 평가(Vulnerability Assessment), 웹 방화벽 등이 더 부가될 수 있다. 이중 IAM 기술은 특히 IDaaS 형태로 클라우드와 함께 이용될 수 있다. 이러한 IAM의 주요 특징으로는 다음과 같은 것들이 이루어져야 한다. 첫째, 인증 정보와 정책 정보를 각각 다른 저장소를 이용하여 구성하며 LDAP, Domino Directory와 같이 각기 다른 DB를 DB 구조 변경 없이 연동 가능하도록 하는 통합 데이터베이스를 이용한 ID 중앙 관리가 된다. 특히, ID 정책, PW 정책을 적용하고 사용자 인증방식을 다양하게 고려하여 적용하여야 한다. 둘째, 조직에서 인사 이동, 직무 변경 등 사용자가 접근하는 자원에 대한 내용이 변경되었을 경우, 프로비저닝 기능을 통하여 원활한 계정관리 가능하도록 지원하여야 한다. 프로비저닝의 대상이되는 사용자로써 사용자 개인이 아닌 Access Rule에 따라 구성되는 Membership 프로비저닝, 사용자 계정이 추가되어야 하는 관리대상 서버로써 Entilement를 통해 관리대상 서버가 지정되면 Membership에 지정된 사용자만이 해당 관리 대상 서비스를 사용할 수 있도록 정책이 적용되는 Entilement 프로비저닝과 같은 기능이 있어야 한다. 셋째, 사용자 계정을 관리하기 위하여 사용자 계정 생성, 변경, 승인에 대한 요청, 승인, 거부, 시스템 반영 등의 절차를 워크플로우에 정의하여 계정관리를 강화하여야 한다. 넷째, 액세스 컨트롤 및 SSO를 지원하여 기존의 EAM 솔루션과 유사하도록 사용자가 특정 애플리케이션이나 시스템의 자원 요청을 확인하고 조절할 수 있도록 하여야 한다. 다섯째로는 계정에 관하여 권한 관리가 이루어져야 한다. Role-Based Access Control은 role이라는 Function에 사용자(User), 업무 수행에 필요한 서비스자원(Object), 권한(Permission)을 동적으로 부여하는 방식이 있을 뿐 아니라 OAuth와 같은 프로토콜을 이용한 권한 위임 방식을 사용할 수도 있다. 마지막으로 계정의 요청, 수정, 승인, 삭제된 기록을 저장함으로써 잘못된 요청, 중복 인증, 인가 취소 등에 대하여 언제든 보고서로 제공하고, 로그 기록을 유지하여 각종 위협에 대하여 대비할 수 있어야 한다.

[0059] 클라우드 서비스로 알려진 AWS IAM은, 사용자의 AWS 서비스와 리소스에 대한 액세스를 안전하게 통제하고 있다. IAM을 사용하여 AWS 사용자 및 그룹을 만들고 관리하며 AWS 리소스에 대한 액세스를 허용하거나 거부할 수 있다. AWS의 IAM은 다음과 같은 기능들을 제공할 수 있다. ① AWS 계정 액세스 공유이다. IAM을 사용하면 사용자와 그룹에 고유한 보안 자격 증명을 부여할 수 있고, 이를 통해 이들이 액세스할 수 있는 AWS 서비스 API와 리소스를 지정하여 보안을 강화할 수 있다. IAM은 기본적으로 보호되기 때문에 명시적으로 권한이 부여되기 전까지는 사용자가 AWS 리소스에 액세스할 수 없다. ② 세분화된 권한이다. IAM을 이용하여 DymanoDB에 저장된 Rule에 따라 다른 자원에 대한 다른 사람들에게 서로 다른 권한을 부여 할 수 있다. ③ MFA(Multi-Factor Authentication)은, 계정에 대한 보안을 강화하기 위하여 사용자 계정에서 작동하는 암호 또는 액세스 키뿐만 아니라, 특별히 구성된 장치에서 생성된 값을 추가적으로 입력하여야 한다.

[0060] ④ ID Federation은, 싱글 사인온(Single Sign On)와 ID 정보 관리 서비스를 수행하는 방식 중, 서비스 제공자(SP)가 기존에 보유하고 있던 ID를 그대로 유지하면서 인터넷 ID 서비스 제공자(IdP)의 ID와 연계를 통해 SSO와 ID 관리를 달성하는 방식인데, 사용자는 ID 페더레이션을 사용해서 ID 별로 IAM 사용자 계정을 생성하지 않고도 기업의 ID로 AWS Management Console에 액세스하고 AWS API를 호출하여 리소스에 액세스 할 수 있다. 예를 들어 Microsoft Active Driectory와 같은 Id 시스템을 통해 직원 및 애플리케이션에 AWS Management Console과 AWS 서비스 API에 대한 페더레이션 액세스 권한을 부여하는데 사용할 수 있다. ⑤ 많은 AWS 제품과 통합이 가능한데, IAM은 대부분의 AWS 서비스 내에 포함되어 있기 때문에 이를 통해 AWS Management Console 내 한 곳에서 액세스 제어를 정의할 수 있으며, 이러한 액세스 제어는 AWS 환경 전체에 적용된다.

[0061] ⑥ 보안 자격 증명 관리는, IAM을 사용하면 사용자가 원하는 AWS 서비스 사용 방법에 따라 다양한 방식으로 사용자를 인증할 수 있다. 암호, 키 쌍 및 X.509 인증서를 비롯한 다양한 보안 자격 증명을 할당할 수 있다. AWS Management Console에 액세스하거나 API를 사용하는 사용자에 대해 MFA(멀티 팩터 인증)를 적용할 수도 있다. 또한, AWS의 IAM은 아래 8가지의 특징을 가지고 있다.

[0062] ① User의 정보와 보안 크리덴셜 정보를 중앙 집중 관리한다. User는 User의 액세스 키와 같은 AWS 보안 크리덴셜을 생성, 교체, 해지를 제어할 수 있다. ② User의 액세스를 중앙 집중 관리한다. 사용자는 AWS 시스템의 데이터를 사용자가 액세스 할 수 있게 제어할 수 있으며 사용자들이 데이터에 어떻게 액세스 하는지도 확인 및 관리 할 수 있다. ③ AWS의 리소스를 공유한다. User는 공동의 프로젝트를 위하여 데이터를 공유할 수 있다. ④ 조직 내에서 그룹에 따라 다른 권한을 부여할 수 있다. 부서 및 사람들의 직무에 따라서 User의 AWS 액세스를 제한할 수 있으며, User가 조직 내에서 이동을 하는 경우에 그들의 role을 변경하여 AWS 액세스 권한을 쉽게

업데이트 할 수 있다.

[0063] ⑤ AWS 리소스를 중앙 집중 관리한다. User가 조직을 떠나거나 그룹을 이동하는 경우, 연속성의중단 및 데이터의 손실이 있을 수 있는데, User가 생성한 AWS 데이터를 중앙 집중 제어함으로서 연속성을 유지할 수 있다. ⑥ 리소스 생성을 통제할 수 있다. User가 제한 된 장소에서만 AWS 데이터를 생성할 수 있도록 관리 할 수 있다. ⑦ 네트워크를 제어할 수 있다. User가 SSL을 사용하여 조직의 네트워크에서만 AWS 리소스 자원에 접근할 수 있도록 관리 할 수 있다. ⑧ AWS 청구서를 단일화 한다. User의 AWS 활동에 대하여 모든 사용자의 AWS 청구서를 하나로 만들어서 관리 할 수 있다. AWS는 자체적으로 Cloud 서비스를 제공하고, IAM을 구축하였다면 Office 365의 경우, Cloud 사용자를 관리하기 위한 IAM Cloud 업체의 서비스를 사용하고 있다. IAM Cloud와 Office 365가 결합된 이 서비스의 특징은 아래와 같다.

[0064] ① 사용자 컴퓨터로 연결되는 Single Sign On 기능인데, IAM Cloud는 Single Sign On 로그인을 한다. IAM 클라우드 사용자가 자신의 워크스테이션에서만 로그인만 하면 그들의 Office 365 또는 다른 SaaS는 응용 프로그램의 바로가기를 클릭만 하면 다른 로그인 없이 접근 할 수 있다.

[0065] ② SSO를 사용하지 않는 포털에 대한 지원인데, IAM Cloud은 Single Sign On을 사용한다. 이러한 Single Sign On은 한 번의 인증 과정으로 여러 컴퓨터 상의 자원을 이용 가능하게 하는 인증 기능이다. IAM Cloud의 경우 워크스테이션에 로그인을 하면 Office 365와 다른 SaaS 응용프로그램에 접근 할 수 있다. 또한 IAM Cloud 상에 포탈들이 Single Sign On으로 연동되어 있지 않아도 포탈에 코드를 추가해 주면 Single Sign On과 연동되는 포탈이 된다.

[0066] ③ 자동화 된 라이프 사이클 관리인데, IAM Cloud는 사용자 생성, 사용자의 상태 변경 및 사용자 권한설정을 자동화한다. 또한 관리자가 각각의 사용자 그룹에 대해 서로 다른 규칙을 적용 할 수 있다. IAM Cloud는 HR systems과 같이 동작한다. 그래서 IT 팀들이 수동으로 Directory의 사용자를 채울 필요가 없이 관리자에 의해 생성된 규칙을 따라 사용자의 정보를 하나의 시스템에서 다른 시스템에도 보내 적용한다. ④ Cloud Drive Mapper인데, IAM Cloud는 원드라이브(One Drive)라는 사진, 동영상, 문서 등의 파일을 저장하는 무료 클라우드 서비스와 SharePoint Online이라는 팀끼리 공동 작업 내용을 저장하는 클라우드 서비스를 SSO드라이브에 매핑하여 유저들 이 정보를 공유하여 사용할 수 있게 해준다.

[0067] ⑤ 다단계 인증인데, IAM Cloud는 Multi-Factor Authentication을 사용한다. Multi-Factor Authentication은 사용자 이름과 암호 외에 보안을 한층 더 강화할 수 있는 간단하며 효과적인 수단으로써 사용된다. 보통의 경우 MFA 디바이스의 인증코드(고객이 갖고 있는 것)을 입력하는 방식을 사용한다. IAM Cloud의 경우 Office 365용 Multi-Factor Authentication을 가지고 있어 Office 365 응용 프로그램에 대한 보안 액세스를 강화할 수 있다.

[0068] ⑥ Active Directory Migration에서, IAM Cloud는 Active Directory 서비스에 대하여 주기적으로 5분~10분 간격으로 나누어 압축하여 저장을 하고 있어, 추후 Active Directory 이동 및 통합 시, 타 클라우드에 비해 시간을 단축할 수 있다. ⑦ Session Timeout Control에서 SharePoint의 default session timeout 시간을 10시간으로 설정 되어 있다. 하지만 별도로 세션 시간제한을 관리자 포탈에서 사용자 정의 할 수 있다. 따라서, 권한에 대한 시간제한을 주어 악의적 사용자가 지속적으로 사용하는 것을 방지할 수 있다. ⑧ DR 서비스 제공에서, IAM Cloud는 재해 발생 가능성을 대비하여, 서버 룸에 재해복구 시설을 구축할 수 있다. 이 때문에, 서비스 연속성에 대한 문제가 발생할 경우 즉각 대처가 가능하다. ⑨ 사용의 편리성인데, IAM Cloud는 Azure Cloud에 호스팅 되며 API를 통해 기술적인 사람들을 위한 확장 제어 및 주문 제작이 가능하며 포털 UI를 통해 비 기술적인 사람들도 역시 사용이 매우 편리하다.

[0069] 한편, 클라우드 기반의 계정 관리 시스템은 다음과 같은 보안 위협이 존재한다. 이는 클라우드 기반의 계정 관리 시스템에서만 발생가능한 공격 형태는 아니며, 일반적인 계정 관리 시스템이 갖고 있는 문제로 계정 관리 시스템을 클라우드 기반으로 서비스 할 경우 마찬가지로 다음과 같은 형태의 공격이 가능하다. ① Brute-force Attack은, 무차별 대입 공격으로 불리우며 공격자가 사용자의 아이디와 패스워드의 값을 무차별적으로 대입함으로써 이용 가능한 조합들을 사용하여 ID 관리 서버에 저장된 클라우드 서비스 사용자의 민감한 계정 크리덴셜에 무단으로 액세스할 수 있는 공격이다. 사전 공격(Dictionary Attack)은 이러한 무차별 대입 공격의 한 가지 예로, 강력한 암호 설정을 위한 국제 표준을 준수하지 않을 경우 계정 관리 시스템을 공격할 수 있다. 만약, 공격에 성공할 경우 공격자는 계정 관리 시스템의 보안 취약점을 발견하기 위하여 공격을 강화할 수 있다. 이후, 공격자들은 서버의 응답을 분석하고 악의적인 목적을 달성하기 위하여 이를 조작할 수 있다. ② Cookie-replay Attack에서, 공격자는 클라우드 서비스 사용자의 계정 크리덴셜과 관련있는 유효한 세션 정보가 담긴 쿠키를 탈

취하여 이전의 인증된 세션이 아직 유효하다고 관리 서버를 속인 후 이를 재사용 하는 공격이다. 이 공격을 통하여 공격자는 클라우드 서비스와 자원 이외에도 피해자의 비밀 정보를 무단으로 액세스 할 수 있다. ③ Data Tampering Attack에서 클라우드의 계정 정보 스토리지에서 클라우드 서비스 사용자와 관련 된 정보를 무단으로 변경하는 것으로 공격자는 이러한 수정을 통하여 클라우드 서비스와 자원을 손상시킬 수 있다. 이 공격은 액세스 제어 시스템의 허점을 이용한 것으로 클라우드에 저장된 계정 정보의 무결성에 대한 공격이다. ④ Denial of Service (DoS) Attack에서 서비스 거부 공격(Dos)은 계정 관리 시스템이 사용자의 활동을 로깅하는 메커니즘을 제공하지 않는 경우에 이루어질 수 있는 공격 형태이다. 공격자가 거짓 인증과 권한 요청을 통하여 클라우드 계정 관리 서버를 압도하고 합당한 사용자의 요청을 처리할 수 없도록 이용 가능한 자원을 모두 소모시켜 서비스를 중지 시킨다. 따라서, 적절한 로깅 메커니즘을 두어 공격자의 이러한 공격을 탐지하고 방어하기 충분하도록 계정 관리 시스템을 지능화할 필요가 있다.

[0070] ⑤ Eavesdropping인 도청은 통신 레벨에서 클라우드 계정 관리 서버와 클라우스 서비스 사용자 간 인증과 권한 인가의 목적으로 Identity 크리덴셜이 교환될 때 공격하는 것으로 무단 실시간 감청을 할 수 있고 이를 통하여 공격자는 소비자의 민감한 정보를 얻어 도용하거나 또는 암호화 되지 않은 기밀 데이터를 읽을 수 있다. ⑥ Elevation of Privilege인 권한 상승 공격은 제한 된 권한을 가진 계정 관리 시스템의 합법적인 가입자를 포함하는 공격으로 공격자는 악의적인 목적을 달성하기 위해 그들의 권한 보다 더 높은 권한을 가진 다른 클라우드 서비스 사용자를 가장하여 확대된 접근 권한을 얻은 뒤 클라우드 서비스 사용자의 개인 정보 및 기밀 정보를 탈취하거나 저장 된 정보에 심각한 손상을 줄 수 있다.

[0071] ⑦ Identity Forgery/Cloning/Spoofing Attack인 세 가지 공격은 속이거나 거짓으로 인도할 목적으로 불법 복제 혹은 클라우드 서비스 제공자 혹은 정부 등의 신뢰할 수 있는 기관으로부터 발급받은 크리덴셜과 Identity 토큰을 조작하는 것을 의미한다. 이러한 공격을 막기 위하여, 클라우드 기반의 계정 관리 시스템은 엄격한 인증 메커니즘을 수 행하여 위조된 Identity를 탐지할 수 있어야 한다. Identity를 위조하는 공격은 위조하거나 신분을 도용하기 위하여 전문적인 지식과 기술력 등이 필요하고 때로는 성취하여 얻는 것들 보다 더 많은 노력을 투입해야하는 경우도 있다. ⑧ Identity Theft 공격은 피해자의 이름으로 클라우드 자원이나 기타 금융 이익을 얻기 위한 목적으로 이름, 개인 식별 정보, 신용 카드 번호 등 다른 사람의 정체성을 훔치는 것을 의미한다. 타 사용자의 이름, 개인 식별 정보, 신용 카드 번호 등의 식별 정보를 탈취하고 이를 이용하여, 클라우드 자원을 탈취하는 방법으로 이는 과금을 통해 사용하는 클라우드 서비스의 특성상 신용카드와 같은 금융 정보가 같이 탈취되어 2차 피해까지 발생할 수 있다.

[0072] ⑨ Luring Attack은, 계정 관리 시스템이 User-Centricity를 보장하지 않고 Logging & Reporting 메커니즘을 제공하지 않을 경우에 Luring Attack에 위협에 취약하게 노출될 수 있다. 이 공격은 공격자가 많은 권한을 가진 클라우드 서비스 사용자로 하여금 악성코드 Fragment를 심어서 클라우드 서비스 사용자가 모르는 사이에 공격을 수행할 수 있도록 하는 방법이다. ⑩ Phishing Attack에서 계정 관리 시스템이 사용자 중심성과 강력한 패스워드 체계, 개인 정보 보존을 고려하지 않을 경우 피싱 공격에 더 취약하다. 피싱 공격은 형태가 거의 동일한 웹 사이트를 위장으로 만들어서 사용자를 리다이렉션 시켜 사용자의 이름, 패스워드, 은행 계좌번호, 신용카드 정보 등을 획득하는 공격이다. 공격자는 사용자가 의심할 수 없도록 성공적으로 유혹하기 위하여 정상적인 IdP로 느낄 수 있도록 통신을 조작한다.

[0073] ⑪ Replay Attack은 계정 관리 시스템에서 신원 인증 정보에 대한 보안을 유지하는데 실패할 경우 재사용 공격이 발생하며, 이 공격은 공격자가 유효한 식별 정보를 획득하고 이를 재사용하는 것을 의미한다. 재사용 공격을 예방하기 위하여 안전한 세션을 사용하는 것을 권장하지만, 이용중인 세션을 취득한다면 마찬가지로 재사용 공격에 노출될 수 있다. 따라서, 쿠키를 사용하는 경우 입력 값을 암호화해서 처리해야 하며 쿠키의 만료 시간을 가급적 짧게 설정해야 한다. 그리고 세션 생성시에 서버의 IP를 붙이는 등의 방법을 통하여, 취득당한 세션 아이디가 다른 IP에서 사용하지 못하도록 할 수도 있다.

[0074] ⑫ Repudiation는 클라우드 서비스 사용자가 자신의 작업을 부인할 때 발생하는 것으로, 이는 클라우드 계정 관리 시스템이 사용자의 액션에 대해 그 책임을 증명할 수 있도록 서비스 사용자의 활동 로그를 유지하기 위한 구현을 하지 않을 때 발생할 수 있다. 실시간 트래킹과 활동 로깅 메커니즘이 부재한다면, 서비스 사용자는 ID 크리덴셜을 위조하거나 권한이 없는 데이터를 조작하는 등 클라우드 서버에서 실제로 수행한 자신의 악의적인 행동을 쉽게 부인할 수 있다. ⑬ Side-Channel Attack에서 계정 관리 시스템이 Federation 및 Access Control을 따르지 않을 경우, Side-Channel Attack의 피해를 입을 수 있다. Side-Channel Attack에서 공격자는 보안 시스템의 물리적인 구현에서 Session Identitfier, Timing Information, OAuth Token, Electromagenetic Leaks와 같은 정보들을 탈취 할 수 있다. 이를 예방하기 위하여, 민감한 계정 정보를 여러 서버에 분산하여 저장할

필요가 있다.

[0075] ⑭ Skimming Attack는 공격자가 인증 토큰에서 민감한 정보를 훔쳐 공격하는 방법으로, 이러한 공격을 예방하기 위하여 계정 관리 시스템은 강력한 암호화 및 여러 서버에 신원 증명의 안전한 분산저장을 보장해야 한다. ⑮ Snooping은 클라우드 환경에서 Identity 서버에 정체성, 이용 가능한 서비스 및 네트워크 토폴로지와 같은 민감한 정보의 불법 수집을 통하여 공격하는 형태로, 원격 활동과 키 스트로크 모니터링을 통하여 비밀 통신을 가로채기 위한 정교한 감시 기술을 포함하기 때문에 일반적인 도청과는 차이가 있다. 상술한 공격을 막기 위하여 본 발명의 일 실시예에서는 보안센터 및 공격대비를 실시할 수 있으며, 신분 위조 및 탈취를 막기 위하여 프라이빗 블록체인의 적어도 하나의 노드 상에 바이오 데이터를 분산저장하게 된다.

[0076] 구독관리부(370)는, 적어도 하나의 종류의 문서 편집 프로그램 및 운영체제 프로그램을 제공할 수 있다. 이때, 사용자 단말(100)은 적어도 하나의 종류의 문서 편집 프로그램 및 운영체제 프로그램 중 어느 하나 또는 적어도 하나의 조합을 선택하여 구독할 수 있다.

[0077] 클라우드 서비스 제공 서버(300)는 Public 클라우드 기반의 서비스를 제공할 수 있다. 여기서, Azure는 상술한 바와 같으므로 중복하여 설명하지 않는다. 또, 사용자 단말(100)은 엑세스가 허가되면 클라우드 서비스 제공 서버(300) 내에 포함된 적어도 하나의 가상머신 중 어느 하나와 연결되어 프라이빗 블록체인과 연동되어 인증을 수행하고, 인증이 완료되는 경우 클라우드 PC 가상머신을 할당받을 수 있으며, 사용자 단말(100)은 5G 통신 네트워크 및 엣지 컴퓨팅을 이용하여 클라우드 서비스 제공 서버(300)와 연결될 수 있다.

[0078] 할당부(380)는, 사용자 단말(100)의 엑세스가 허가되는 경우, 적어도 하나의 클라우드 컴퓨터 중 어느 하나를 사용자 단말(100)로 할당할 수 있다. 상술한 구성을 기반으로, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 사용자 단말(100)로부터 바이오 데이터를 수집하고 블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 발급 요청을 수신하고, DID 발급 요청에 대응하여 바이오 데이터를 사용자 단말(100)에 매핑하여 저장하도록 등록할 수 있다. 또한, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드에 기록하여 DID를 발급하고, 사용자 단말(100)에서 인증을 요청하는 경우, FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증을 수행할 수 있다. 또한, 클라우드 서비스 제공 서버(300)는, DID 인증이 프라이빗 블록체인에 기반하여 완료된 경우, 적어도 하나의 클라우드 PC 중 어느 하나를 가상머신으로 할당하고, 할당된 클라우드 PC를 사용자 단말(100)과 연결할 수 있다. 이상에서 설명되지 않은 용어나 사항들은 공지기술과 동일하므로 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.

[0079] 이하, 상술한 도 2의 클라우드 서비스 제공 서버의 구성에 따른 동작 과정을 도 3 및 도 4를 예로 들어 상세히 설명하기로 한다. 다만, 실시예는 본 발명의 다양한 실시예 중 어느 하나일 뿐, 이에 한정되지 않음은 자명하다 할 것이다.

[0080] 도 3 및 도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 플랫폼은 컴퓨터를 사용하기 위해 필요한 하드웨어 장비의 불편한 휴대성을 해소하는 것에 그 목적이 있다. 첫 번째로, 모바일 디바이스를 활용하여 간편하게 클라우드 VM(가상머신)에 접속하여 개인용 PC처럼 사용이 가능하다. 그리고, 5G 네트워크 통신을 활용하여 모니터만 있으면 고성능의 PC 환경을 언제 어디에서나 데이터 송수신의 지연시간을 최소화한 서비스를 이용할 수 있다. 또, 블록체인을 기반으로 한 가상머신 접근 통제용 계정을 발급받아 안전하게 컴퓨팅 이용이 가능하며, 블록체인을 기반으로 한 자기 주권형 신원증명을 통해 보다 편리하고 신뢰성 있는 사용자의 식별을 통해 보안이 향상된 플랫폼을 제공할 수 있다.

[0081] 또, 클라우드 엣지 컴퓨팅 기술을 활용하여 기존 클라우드 컴퓨팅의 데이터 지연 및 트래픽 과부하에 따른 성능 저하 문제를 해결할 수 있다. 그리고, 운영체제의 최신 보안을 유지하기 위해 주기적으로 필요한 소프트웨어 업그레이드를 사용자가 직접 하지 않고도 일괄적으로 배포 및 운영이 가능하며, 클라우드 환경 내 Active Directory 내 보안 업데이트 배포 정책을 설정하여 주기적으로 사용자에게 배포하여 최신 보안 업데이트를 유지할 수 있으며, 정품 소프트웨어를 사용하기 위해 지불해야하는 비용적 부담을 해소할 수 있고, Microsoft에서 사용하는 Windows OS 및 기타 소프트웨어를 정품으로 제공하여 사용자의 정품 소프트웨어 구매 비용 부담을 해소할 수 있고, 사용자의 기호 및 성능에 맞는 구독을 신청할 수 있도록 단계별 클라우드 PC 제공할 수 있다. 또, PaaS 플랫폼을 기술을 활용하여 사용자의 요구사항에 따른 다양한 SDK, 프로그래밍 언어, 라이브러리등을 제공하여 사용자의 기호에 맞는 개발 플랫폼을 선택하여 다양한 환경의 클라우드 PC를 제공할 수 있다.

[0082] 이를 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따라, 블록체인 기반의 자기 주권형 신원증명 수단인 DID(Decentralized Identifier, 분산아이디) 인증 애플리케이션을 구현하고, 데스크탑 PC, Mobile(Android, iOS) 등 모든 End-

Point 디바이스에서 사용할 수 있도록 클라이언트 애플리케이션을 구현하며, 사용자의 요청을 받아들이는 Relying Party를 통해 FIDO 2.0 Server Endpoint를 구현한다. 또, RP Server 내 사용자의 요구사항에 따른 API 구현할 수 있는데, 첫 번째로 등록(FIDO 2.0 Registration), 두 번째로 인증(FIDO 2.0 Authentication), 세 번째로 삭제(FIDO 2.0 De-Registration)를 포함할 수 있다.

[0083] 그리고, 사용자 단말(100)은, 사용자의 바이오 인증 크레덴셜 정보를 프라이빗 블록체인에 저장하여 데이터의 무결성을 검증하는 인증서버로 접속할 수 있고, 인증서를 기반으로 한 검증 및 PKI 방식의 인증 키를 생성할 수 있다. 또, DID 기반의 계정 발급 및 사용자의 요구사항이나 성능에 맞는 클라우드 PC 구독을 신청할 수 있고, 오피스 클라우드 플랫폼 사용을 위한 DID 기반의 PC 계정을 발급할 수 있고, 사용자 요구사항에 맞게 성능에 따른 클라우드 PC 제공할 수 있으며, 클라우드 PC 플랫폼 사용을 위해 계정을 발급하는 애플리케이션을 구현할 수 있고, DID 인증을 통한 사용자 신원정보 식별 프로세스를 구현할 수 있다. 또, 클라우드 PC 계정 검증 및 사용자에게 사용권한이 할당된 DID 계정 발급 및 클라우드 엔드포인트 도메인 등록할 수 있다.

[0084] 두 번째로 정품 소프트웨어를 사용할 수 있는데, 예를 들어, Windows 10 Professional OS 사용할 수 있고, Windows Defender 백신 프로그램 사용할 수 있으며, Microsoft Office 365 제품군을 통한 비즈니스 업무를 수행할 수 있다.

[0085] 세 번째로 클라우드 PC 계정을 발급할 수 있는데, 클라우드 PC 보안 솔루션을 구축할 수 있다. 보안 센터를 이용하여 데이터 센터의 보안 상태를 강화하고, 지능형 위협 방지 기능을 제공할 수 있다. 그리고, 보안 정책에 따라 클라우드 내에 있는 관리 그룹, 전체 구독 및 전체 테넌트에 대해 실행할 정책을 설정할 수 있다. 네트워크 맵으로 네트워크 보안 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있고, 기본 보안 정책에 대해 보안 점수를 추가하여 보안을 강화할 수 있다. 위협 방지를 사용하여 PaaS 뿐 아니라 IaaS 계층에서도 위협을 탐지할 수 있고, JIT(Just-In-Time) VM 액세스를 통해 불필요한 액세스를 방지하여 Brute Force Attack을 차단하고, DDoS 분산 서비스 거부 공격으로부터 클라우드 내 리소스 보호할 수 있으며, Active Directory를 이용하여 사용자에게 SSO 및 다단계 인증을 제공해 보안공격을 부터 보호하도록 지원할 수 있고, ID 및 액세스 관리(IAM)를 중앙 집중화하여, 애플리케이션, 장치, 서비스 및 인프라 간에 안전한 액세스를 지원할 수 있다.

[0086] 또, 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 통해 액세스 권한이 있는 사용자, 작업 및 해당 리소스 영역을 관리할 수 있고, 권한있는 계정에 대해 액세스를 관리, 제어 및 모니터링이 가능하며, Intune MDM 정책을 통해 권한 있는 계정에 대해서만 액세스를 관리하며 데이터 액세스에 대한 제어 및 모니터링이 가능하다. 네 번째로, 엣지 기반의 클라우드 컴퓨팅 및 서버리스 아키텍처 구현할 수 있으며, 이를 위하여, 가상머신에 접근하기 이전 5G 통신을 활용하여 End-point에서 직접 컴퓨팅을 수행할 수 있도록 에지 노드를 구축한 분산 개방형 엣지 컴퓨팅 아키텍처 수립하고, FaaS(Function as a Service) 기반의 기술을 활용하여 사용자가 서비스를 사용할 때만 과금이 발생하도록 하는 서버리스 기반의 클라우드 컴퓨팅을 구현할 수 있다.

[0087] 본 발명의 일 실시예에 따른 클라우드 컴퓨팅에서 보완이 필요한 보안적 이슈 및 다수의 사용자 접근에 따른 데이터 트래픽 발생에 대한 지연 및 분산 처리 해결을 통해 기존 시스템과 차별화된 통신 품질뿐 아니라 보안성 및 휴대성을 갖춘 클라우드 PC 플랫폼이 될 것으로 기대된다. 우선, 정보보호 강화효과를 줄 수 있는데, 클라우드 PC의 Intune MDM 정책을 통해 다양한 보안 솔루션을 적용함으로 계정 내 불필요한 엑세스를 효율적이고 안전하게 관리할 수 있고, DID를 활용하여 블록체인 기반의 신뢰성있는 자기 주권형 신원증명을 가능하게 하여 사용자의 접근 통제 및 개인정보보호를 강화할 수 있으며, 프라이빗 블록체인 네트워크를 활용하여 데이터를 저장함으로 원본 데이터의 투명성 및 부인방지 효과를 높인다.

[0088] 본 발명의 일 실시예는, OS 및 PC의 필요 소프트웨어 구매 비용 절감효과를 줄 수 있고, 5G를 활용하여 무제한으로 사용할 수 있는 데이터 통신비용 절감효과를 가져올 수 있으며, FaaS기반의 클라우드 컴퓨팅을 통해 데이터를 사용할 때만 과금이 발생하는 서버리스 플랫폼을 적용하여 비용적 절감효과 품질 향상 효과를 가져올 수 있으며, 5G 통신 속도와 엣지컴퓨팅의 활용을 통해 대용량의 트래픽을 처리할 수 있는 초저지연의 클라우드 컴퓨팅을 제공할 수 있다.

[0089] 이와 같은 도 2 내지 도 4의 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법에 대해서 설명되지 아니한 사항은 앞서 도 1을 통해 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법에 대하여 설명된 내용과 동일하거나 설명된 내용으로부터 용이하게 유추 가능하므로 이하 설명을 생략하도록 한다.

[0090] 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 도 1의 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 시스템에 포함된 각 구성들 상호 간에 데이터가 송수신되는 과정을 나타낸 도면이다. 이하, 도 5를 통해 각 구성들 상호간에

데이터가 송수신되는 과정의 일 예를 설명할 것이나, 이와 같은 실시예로 본원이 한정 해석되는 것은 아니며, 앞서 설명한 다양한 실시예들에 따라 도 5에 도시된 데이터가 송수신되는 과정이 변경될 수 있음은 기술분야에 속하는 당업자에게 자명하다.

[0091] 도 5를 참조하면, 클라우드 서비스 제공 서버는, 사용자 단말로부터 바이오 데이터를 수집하고 블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 발급 요청을 수신한다(S5100).

[0092] 그리고, 클라우드 서비스 제공 서버는, DID 발급 요청에 대응하여 바이오 데이터를 사용자 단말에 매핑하여 저장하도록 등록하고(S5200), 바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도 하나의 노드에 기록하여 DID를 발급한다(S5300).

[0093] 또한, 클라우드 서비스 제공 서버는, 사용자 단말에서 인증을 요청하는 경우, FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증을 수행하고(S5400), DID 인증이 프라이빗 블록체인에 기반하여 완료된 경우, 적어도 하나의 클라우드 PC 중 어느 하나를 가상머신으로 할당한다(S5500).

[0094] 마지막으로, 클라우드 서비스 제공 서버는 할당된 클라우드 PC를 사용자 단말과 연결한다(S5600).

[0095] 상술한 단계들(S5100~S5600)간의 순서는 예시일 뿐, 이에 한정되지 않는다. 즉, 상술한 단계들(S5100~S5600)간의 순서는 상호 변동될 수 있으며, 이중 일부 단계들은 동시에 실행되거나 삭제될 수도 있다.

[0096] 이와 같은 도 5의 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법에 대해서 설명되지 아니한 사항은 앞서 도 1 내지 도 4를 통해 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법에 대하여 설명된 내용과 동일하거나 설명된 내용으로부터 용이하게 유추 가능하므로 이하 설명을 생략하도록 한다.

[0097] 도 5를 통해 설명된 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법은, 컴퓨터에 의해 실행되는 애플리케이션이나 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체를 모두 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.

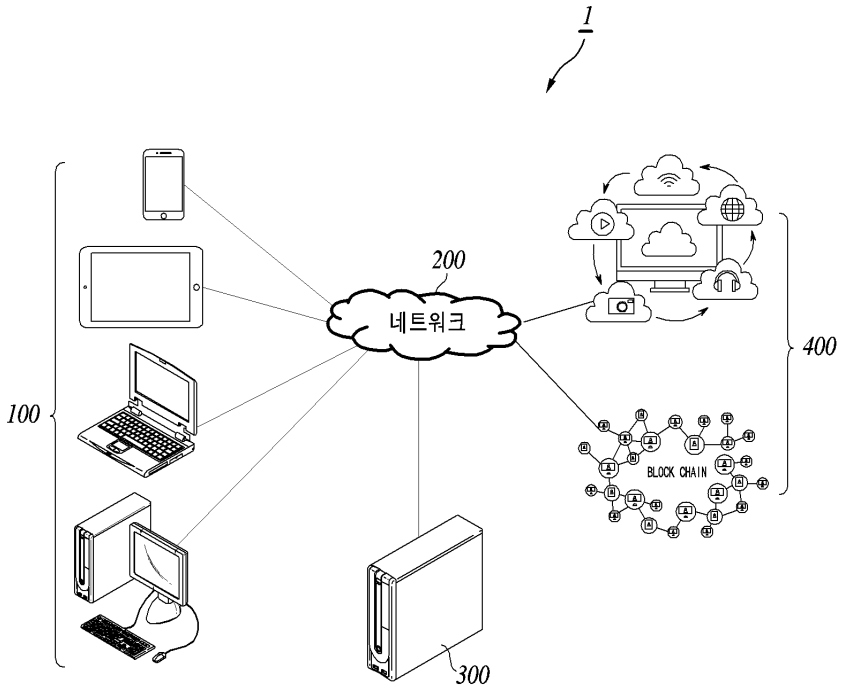
[0098] 전술한 본 발명의 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법은, 단말기에 기본적으로 설치된 애플리케이션(이는 단말기에 기본적으로 탑재된 플랫폼이나 운영체제 등에 포함된 프로그램을 포함할 수 있음)에 의해 실행될 수 있고, 사용자가 애플리케이션 스토어 서버, 애플리케이션 또는 해당 서비스와 관련된 웹 서버 등의 애플리케이션 제공 서버를 통해 마스터 단말기에 직접 설치한 애플리케이션(즉, 프로그램)에 의해 실행될 수도 있다. 이러한 의미에서, 전술한 본 발명의 일 실시예에 따른 블록체인 기반 보안이 강화된 클라우드 서비스 제공 방법은 단말기에 기본적으로 설치되거나 사용자에 의해 직접 설치된 애플리케이션(즉, 프로그램)으로 구현되고 단말기에 등의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록될 수 있다.

[0099] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

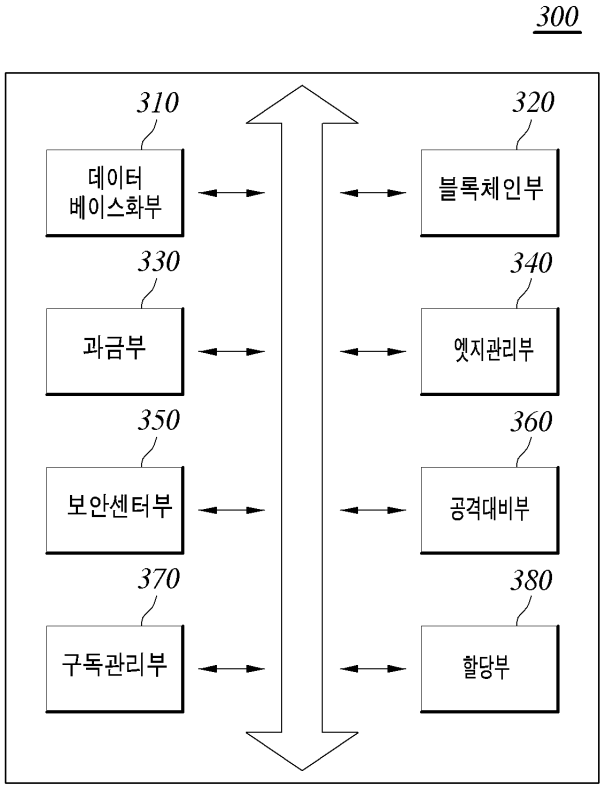
[0100] 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

도면

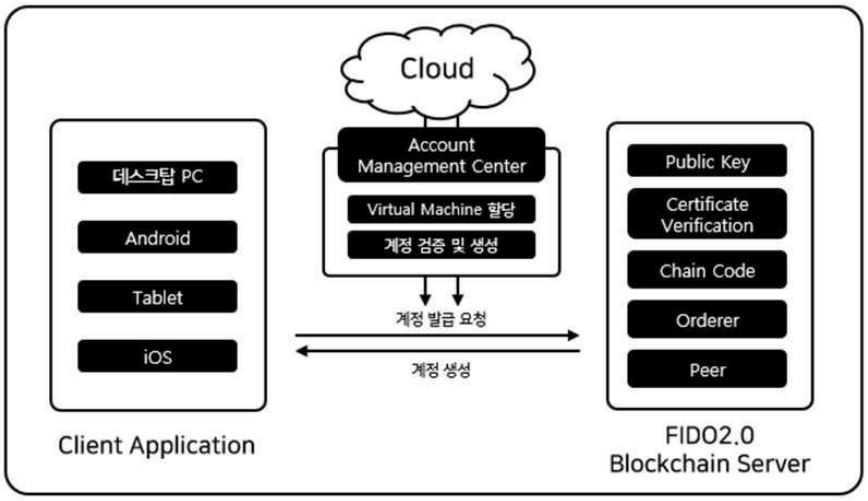
도면1



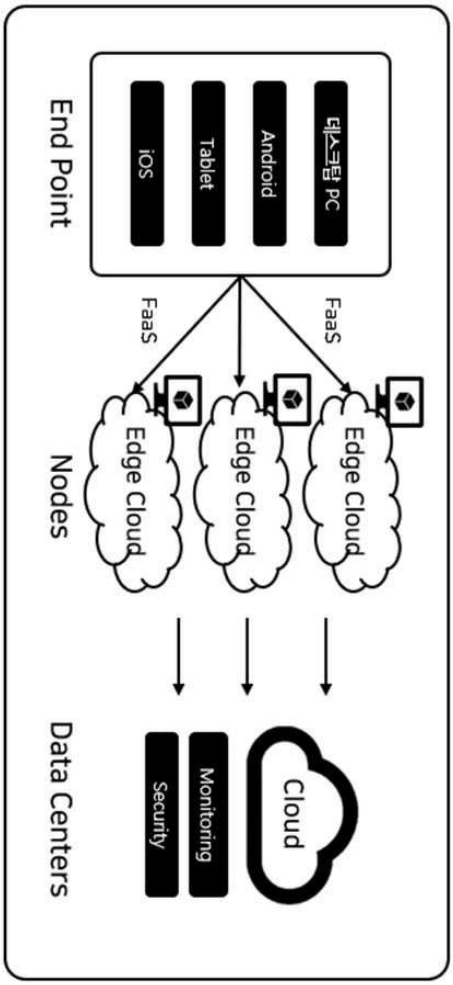
도면2


300
310
데이터 베이스화부
320
블록체인부
330
과금부
340
엣지관리부
350
보안센터부
360
공격대비부
370
구독관리부
380
할당부

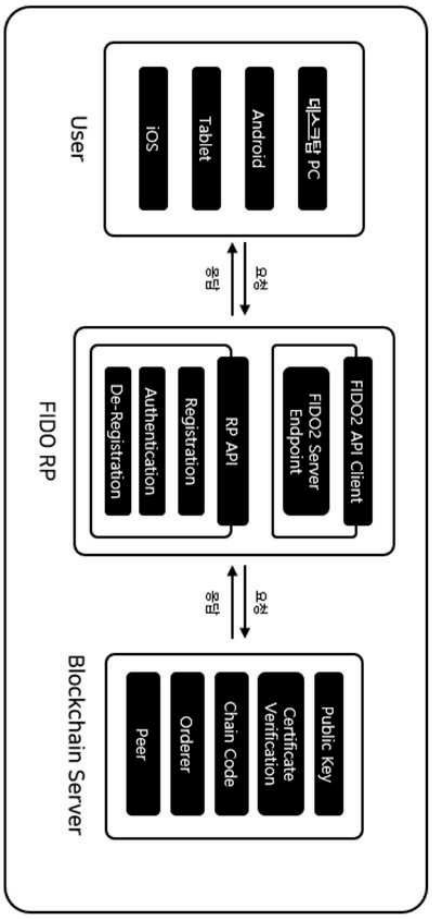
도면3a


Cloud
Account Management Center
Virtual Machine 할당
계정 검증 및 생성
계정 발급 요청
계정 생성
데스크탑 PC
Android
Tablet
iOS
Client Application
Public Key
Certificate Verification
Chain Code
Orderer
Peer
FIDO2.0 Blockchain Server

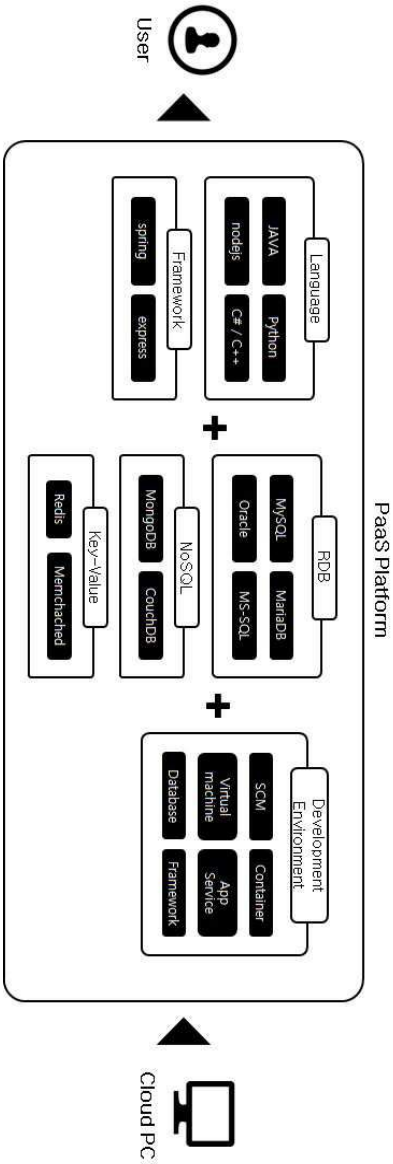
도면3b


End Point
iOS
Tablet
Android
데스크탑 PC
FaaS
FaaS
Edge Cloud
Edge Cloud
Edge Cloud
Nodes
Data Centers
Security
Monitoring
Cloud

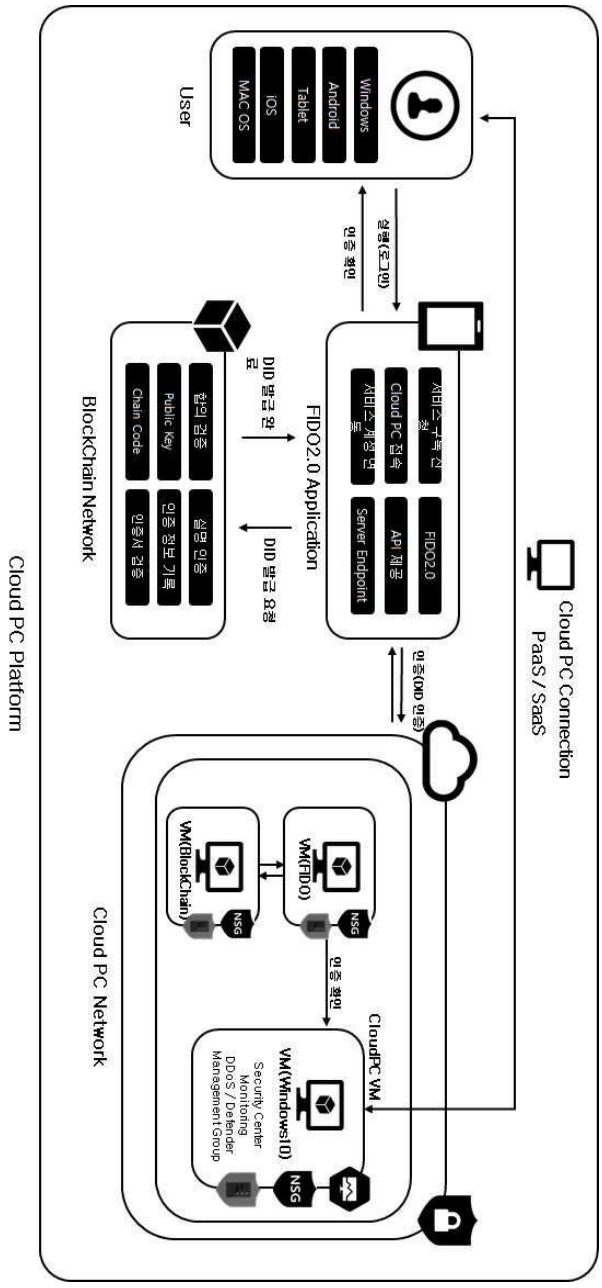
도면3c


User
iOS
Tablet
Android
데스크탑 PC
응답
요청
FIDO RP
De-Registration
Authentication
Registration
RP API
FIDO2 Server Endpoint
FIDO2 API Client
응답
요청
Blockchain Server
Peer
Orderer
Chain Code
Certificate Verification
Public Key

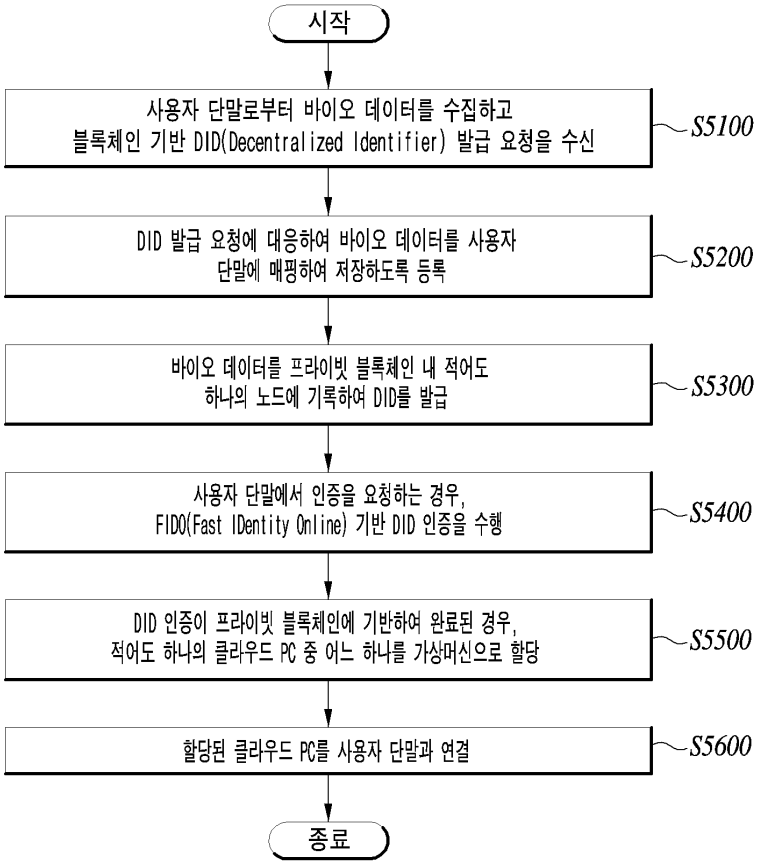
도면3d


User
PaaS Platform
Language
JAVA
Python
nodejs
C# / C++
Framework
spring
express
RDB
MySQL
MariaDB
Oracle
MS-SQL
NoSQL
MongoDB
CouchDB
Key-Value
Redis
Memchached
Development Environment
SCM
Container
Virtual machine
App Service
Database
Framework
Cloud PC

도면4


Cloud PC Platform
User
Windows
Android
Tablet
iOS
MAC OS
인증 요청
결과(로그인)
Cloud PC Connection
PaaS / SaaS
FIDO2.0 Application
지문 등록 안
Cloud PC 접속
지문 재등록 안
FIDO2.0
API 제공
Server Endpoint
DID 발급 완
DID 발급 요청
BlockChain Network
참여 노드 정보
Public Key
Chain Code
실시간 인증 요청
인증 정보 기록
인증서 폐기
인증(OID 인증)
Cloud PC Network
VM(BlockChain)
VM(FIDO)
NSG
인증 확인
CloudPC VM
VM(WindowsID)
Security Center
Monitoring
DDoS / Defender
Management Group
NSG

도면5


시작
사용자 단말로부터 바이오 데이터를 수집하고
블록체인 기반 DID(Decentralized Identifier) 발급 요청을 수신
S5100
DID 발급 요청에 대응하여 바이오 데이터를 사용자
단말에 매핑하여 저장하도록 등록
S5200
바이오 데이터를 프라이빗 블록체인 내 적어도
하나의 노드에 기록하여 DID를 발급
S5300
사용자 단말에서 인증을 요청하는 경우,
FIDO(Fast IDentity Online) 기반 DID 인증을 수행
S5400
DID 인증이 프라이빗 블록체인에 기반하여 완료된 경우,
적어도 하나의 클라우드 PC 중 어느 하나를 가상머신으로 할당
S5500
할당된 클라우드 PC를 사용자 단말과 연결
S5600
종료